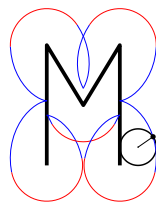
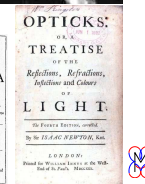
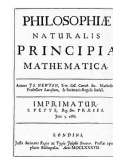


Sir Isaac Newton

Lebenslauf (Auszug):

- * 4.1.1643 Woolsthorpe, Lincolnshire, England
- 1669: Professur Universität Cambridge
- 1671: Bau des Newtonschen Spiegelteleskops
- 1687: Hauptwerk „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“
- 1696: Direktor der Königlichen Münze London
- 1703: Präsident der Royal Society
- 1704: Veröffentlichung „Opticks“
- † 31.3.1727 London, England





Mathematik–Online–Kurs

L^AT_EX

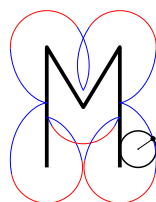
Stand: 15. Juli 2009

Konzipiert von Joachim Wipper

© 2009 Mathematik-Online

Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt.

Weder Mathematik-Online noch einer der Autoren übernehmen Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Veröffentlichung. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.



<http://www.mathematik-online.org/>



Vorwort

Ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit ist die Dokumentation und Publikation von Resultaten. Die Vielzahl der wissenschaftlichen Symbole und die Darstellung mathematischer Ausdrücke stellt dabei hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des zu verwendenden Textsystems.

Hinzu kommt die oft unterschätzte Aufgabe, dem Leser durch eine sorgfältig gewählte Typographie die Rezeption der Inhalte zu erleichtern. Da die Typographie eine sehr komplexe Kunst ist, sollte im Idealfall das Textsatzsystem die Aufgabe der Gestaltung übernehmen, damit sich die Autorin bzw. der Autor weitestgehend auf den Inhalt seiner Arbeit konzentrieren kann.

Diesen Ansatz verfolgt das von Leslie Lamport entwickelte Makropaket $\text{\LaTeX}$ für das Textsatzsystem $\text{\TeX}$ von Donald E. Knuth. Es hat sich über viele Jahre zum Quasi-Standard im wissenschaftlichen Umfeld entwickelt. Gründe hierfür sind neben der hohen typographischen Qualität und Stabilität auch die freie Verfügbarkeit für alle gängigen Rechnerplattformen.

$\text{\LaTeX}$ -Dokumente werden mit Hilfe eines beliebigen Editors als Textdatei erstellt. Dabei werden die logischen Strukturen der Inhalte durch besondere Befehle gekennzeichnet. Anschließend übernimmt $\text{\LaTeX}$ die typographische Gestaltung. Dieser Ansatz mag auf den ersten Blick befremdlich und aufwändig scheinen. Wer sich jedoch eingehender mit der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten beschäftigt, wird nach einer kurzen Einarbeitung in $\text{\LaTeX}$ schnell die klaren Vorteile dieses Ansatzes zu schätzen lernen.

Die vorliegende Broschüre wurde im Rahmen des Projektes „Mathematik Online“ begleitend zu dem entsprechenden Kursmodul erstellt. Sie richtet sich an alle, die an der Erzeugung typographisch hochwertiger Publikationen interessiert sind. Für angehende Wissenschaftler bieten insbesondere die beiden Abschnitte „Darstellung mathematischer Ausdrücke“ und „Präsentationen mit der Beamer-Klasse“ aufgrund zahlreicher praxisorientierter Beispiele das Rüstzeug für einen raschen Einstieg in die Erstellung hochwertiger Publikationen und Präsentationen mit $\text{\LaTeX}$.

Stuttgart, im Juni 2006

Joachim Wipper



Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	9
1.1	Was ist LaTeX?	9
1.2	Arbeitsablauf beim Erstellen von Dokumenten	9
1.3	Installation von LaTeX, spezielle Editoren	10
1.4	Aufbau einer LaTeX-Datei	10
1.5	Dokumentklassen	10
1.6	Pakete	11
1.7	Leerzeichen, Leerzeilen und Kommentare	12
1.8	LaTeX-Befehle	13
1.9	Spezielle Zeichen	14
1.10	Schriftgrößen, Schriftstile und Schriftarten	15
1.11	Dokumentgliederung und Inhaltsverzeichnis	16
1.12	Silbentrennungen, Umbrüche und Abstände	17
2	Umgebungen	21
2.1	Umgebungen	21
2.2	Listen, Aufzählungen und Beschreibungen	22
2.3	Tabellen	24
2.4	Tabulatoren	26
2.5	Einbinden von Grafiken	28
2.6	Gleitende Tabellen und Abbildungen	29
3	Darstellung mathematischer Ausdrücke	33
3.1	Der mathematische Modus	33
3.2	Griechisches Alphabet und mathematische Akzente	34
3.3	Schriftstile, Schriftgrößen und Abstände	35
3.4	Funktionen, Operationen und Relationen	36
3.5	Exponenten, Indizes, Wurzeln und Brüche	38
3.6	Produkte, Summen und Integrale	39
3.7	Klammern	41
3.8	Mathematische Tabellen, Matrizen und Vektoren	44
3.9	Fortsetzungspunkte	46
3.10	Pfeile	48
3.11	Mehrzeilige mathematische Ausdrücke	49
3.12	Regelsätze	51
3.13	Darstellung chemischer Formeln	53



4	Präsentationen mit der Beamer-Klasse	55
4.1	Die Beamer-Klasse	55
4.2	Erstellen einer Titelseite	55
4.3	Die Frame-Umgebung	57
4.4	Gliederung der Präsentation	59
4.5	Hervorhebung von Regelsätzen	61
4.6	Mehrspaltige Darstellungen	62
4.7	Ablaufsteuerung	64
4.8	Multimediaelemente	70
4.9	Erstellen von Präsentationsnotizen	71
4.10	Präsentationsgestaltung mit Themenvorlagen	73
5	Dokumentvorlagen	77
5.1	Geschäftsbrief	77
5.2	Serienbrief	79
5.3	Computerpraktikumsbericht	81
5.4	Diplomarbeit	82
A	Downloads	85

Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Was ist LaTeX?

LaTeX (gesprochen „Lah-tech“) ist eine von Leslie Lamport erstellte Makrosammlung zur vereinfachten Bedienung des wissenschaftlichen Textformatierungssystems TeX von Donald E. Knuth. Ziel des Softwarepakets ist die Erstellung typographisch hochwertiger Druckerzeugnisse. Dabei kann sich der Autor weitestgehend auf den Inhalt konzentrieren, während LaTeX die typographische Gestaltung übernimmt.

Wichtige Vorteile von LaTeX sind:

- Professionelle Qualität
- Äußerst robust
- Frei verfügbar für alle gängigen Systeme
- Quasi-Standard im wissenschaftlichen Umfeld
- Automatisierungen für Indizes, Verweise, Literaturverzeichnis, Fußnoten, etc.
- Ausgelegt auf Beständigkeit (Langzeitarchivierung!)

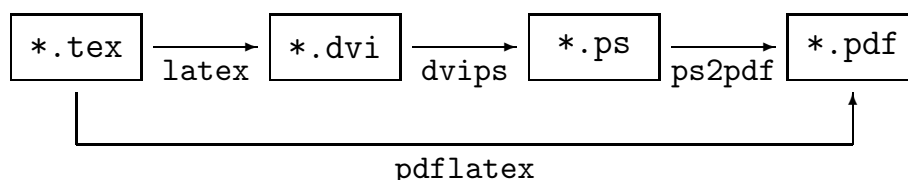
1.2 Arbeitsablauf beim Erstellen von Dokumenten

Im Gegensatz zu dem WYSIWYG-Ansatz (What You See Is What You Get) bekannter Textverarbeitungen wird bei LaTeX die Gestaltung des Dokuments von der Erstellung des Inhalts getrennt. Hierfür wird das Dokument zunächst mit einem beliebigen Editor als Textdatei erstellt. Diese enthält neben dem eigentlichen Inhalt auch LaTeX-Befehle zur Strukturierung und Formatierung, wie zum Beispiel die Kennzeichnung von Überschriften.

LaTeX-Dateien besitzen die Endung `tex`. Sie werden von LaTeX interpretiert und das resultierende Dokument in einer geräteunabhängigen Datei mit der Endung `dvi` (Device Independent) abgelegt. Diese kann zur Vorschau oder als Grundlage zur Konvertierung in andere Formate, wie etwa `pdf` (Portable Document Format) oder `ps` (PostScript), verwendet werden. Alternativ dazu lässt sich mit dem Programm `pdflatex` direkt ein PDF-Dokument erzeugen.

Die folgende Abbildung zeigt den Arbeitsablauf und die Namen der verwendeten Programme.





1.3 Installation von LaTeX, spezielle Editoren

Für die Installation von $\text{\LaTeX}$ empfiehlt sich die Verwendung einer sogenannten Distribution. Hierbei handelt es sich um ein vorgefertigtes Softwarepaket, das neben $\text{\LaTeX}$ auch viele nützliche Hilfsprogramme enthält.

Für Unix-kompatible Systeme wie Linux empfiehlt sich die Verwendung von teTeX , für Microsoft Windows die Verwendung von proTeXt und für Mac OS X die Distribution MacTeX . Hinweise zum Bezug der Systeme finden sich auf der Seite <http://www.dante.de/software/> der Deutschsprachigen Anwendervereinigung TeX e.V.

Zwar können $\text{\LaTeX}$ -Dokumente mit jedem beliebigen Editor erstellt werden, in der Praxis empfiehlt sich jedoch die Verwendung einer speziellen Entwicklungsumgebung wie die frei verfügbaren Programme Kile für Linux oder TeXnicCenter für Windows-Systeme. Als plattformübergreifende Alternative bietet sich der Editor Emacs in Verbindung mit dem AUCTeX-Paket an. Entwicklungsumgebungen ermöglichen das Erstellen der tex-Dateien, den Aufruf von $\text{\LaTeX}$ und die Anzeige des Resultates in einer einheitlichen Oberfläche.

1.4 Aufbau einer LaTeX-Datei

$\text{\LaTeX}$ -Dokumente setzen sich aus einem Vorspann (preamble) und dem eigentlichen Textteil (body) zusammen.

Der Vorspann beginnt mit dem Befehl

```
\documentclass
```

mit dessen Hilfe die Dokument-Klasse (Buch, Zeitschriftenartikel, Brief, usw.) festgelegt wird. Darauf folgen Befehle zum Einbinden von Paketen, welche die Funktionalität von $\text{\LaTeX}$ erweitern und weitere globale Einstellungen zur Gestaltung des Dokuments.

Der Textteil wird durch

```
\begin{document}
```

eingeleitet. Es folgt der eigentliche Text, der durch

```
\end{document}
```

abgeschlossen wird.

1.5 Dokumentklassen

Der Typ des $\text{\LaTeX}$ -Dokuments wird am Anfang des Vorspanns mit Hilfe des Befehls

```
\documentclass[Optionen]{Klasse}
```

festgelegt. Für *Klasse* stehen die folgenden Standardklassen zur Verfügung:

- **article**: Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, kürzere Dokumente, etc.
- **report**: längere Dokumente wie z.B. Zulassungs- oder Diplomarbeiten
- **book**: Bücher
- **letter**: Briefe im amerikanischen Format
- **slides**: Folien

Da **letter** nicht für deutsche Briefe ausgelegt ist, bietet sich hier zum Beispiel die Verwendung der alternativen Klasse **dinbrief** an. Für die Erstellung hochwertiger Bildschirmpräsentationen und Vortragsfolien eignet sich insbesondere auch die Klasse **beamer**. Sie besitzt einen wesentlich größeren Funktionsumfang als die Standardklasse **slides**.

Für **optionen** stehen unter anderem die folgenden Klassenoptionen zur Verfügung:

- **10pt** (Voreinstellung), **11pt**, **12pt**: Schriftgröße in Punkten ($1\text{ cm} \approx 28.45\text{ pt}$)
- **onecolumn**, **twocolumn**: ein- oder zweispaltige Darstellung
- **a4paper**, **a5paper**: Papierformat
- **oneside**, **twoside**: ein- bzw. zweiseitiger Druck

Mehrere Optionen können durch Kommas getrennt innerhalb einer Umgebung mit eckigen Klammer angegeben werden.

1.6 Pakete

Der Funktionsumfang von $\text{\LaTeX}$ kann mit Hilfe von Paketen erweitert werden. Diese werden mittels

```
\usepackage[Optionen]{Paketname}
```

im Vorspann eingebunden.

Namen wichtiger Pakete sind beispielsweise:

- **inputenc**: Wahl der Zeichentabelle. Insbesondere bei Verwendung von Umlauten in der Eingabedatei erforderlich. Die Zeichentabelle wird als Option übergeben. Meist ist **latin1** die richtige Einstellung, ggf. auch **utf8** (Unicode).
- **fontenc**: Kodierung der Schriftart. Sollte mit der Option **T1** verwendet werden, damit Wörter mit Umlauten korrekt getrennt werden.
- **babel**: Sprachanpassung für mehrere Sprachen mit Einfluss auf Trennregeln, Darstellung des Datums, usw. Die gewünschte Sprache wird als Option übergeben. Etwa **german** bzw. **ngerman** für alte bzw. neue deutsche Rechtschreibung.
- **graphicx**: Einbindung von Grafiken.
- **amsmath**: Erweiterte Funktionalität bei der Darstellung mathematischer Ausdrücke.
- **latexsym**: Zusätzliche mathematische Symbole.
- **typearea**: Bequeme Änderung des Seitenlayouts.

Beispiel:

Quelltext eines einfachen L^AT_EX-Dokuments mit einer Standard-Paketauswahl für deutsche Dokumente:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[ngerman]{babel}    % deutsche Sprachanpassung
\usepackage[latin1]{inputenc}  % erlaubt Umlaute in der tex-Datei
\usepackage[T1]{fontenc}       % Trennung bei Wörtern mit Umlauten
\usepackage[DIV15]{typearea}   % Vergrößerung des Textbereichs

\begin{document}
  Hallo, du schöne Welt!
\end{document}
```

1.7 Leerzeichen, Leerzeilen und Kommentare

Bei der Formatierung durch L^AT_EX werden mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen in der Eingabedatei wie ein Leerzeichen behandelt. Das heißt ein größerer Wortabstand kann nicht durch die Zahl der Leerzeichen beeinflusst werden.

Der Umbruch aufeinanderfolgender Textzeilen in der Eingabedatei hat keinen Einfluss auf den von L^AT_EX durchgeführten Umbruch. Eine besondere Rolle spielen jedoch Leerzeilen in der Eingabedatei. Sie kennzeichnen das Ende eines Absatzes. Dabei werden mehrere Leerzeilen wie eine Leerzeile behandelt. Da L^AT_EX den Umbruch absatzweise optimiert, ist die Kennzeichnung der Absätze mit Hilfe von Leerzeilen entscheidend. Alternativ kann ein Absatzende auch durch den Befehl `\par` gekennzeichnet werden.

Die erste Zeile eines Absatzes wird von L^AT_EX eingerückt. Sofern dies nicht erwünscht ist, kann die Einrücktiefe durch Angabe von

```
\setlength{\parindent}{0cm}
```

im Vorspann auf 0 cm gesetzt werden.

Kommentare werden durch das Prozentzeichen % eingeleitet. Ab diesem Zeichen ignoriert L^AT_EX den Rest der Zeile.

Beispiel:

Der Quelltext

```
% Sinnfreier Blindtext zur Demonstration des Einflusses von
% Leerzeichen und Leerzeilen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc
bibendum, justo eget cursus tempus, lacus nibh sagittis felis,
sit amet consectetur enim tortor vitae metus.

Lorem ipsum dolor      sit amet,      consectetur adipiscing elit.
    Nunc bibendum, justo eget      cursus tempus, lacus nibh
sagittis felis, sit
```

```
amet consectetur enim tortor vitae metus. \par Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc bibendum,
justo eget cursus tempus, lacus nibh sagittis felis,
sit amet consectetur enim tortor vitae metus.
```

ergibt die Ausgabe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc bibendum, justo eget cursus tempus, lacus nibh sagittis felis, sit amet consectetur enim tortor vitae metus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc bibendum, justo eget cursus tempus, lacus nibh sagittis felis, sit amet consectetur enim tortor vitae metus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc bibendum, justo eget cursus tempus, lacus nibh sagittis felis, sit amet consectetur enim tortor vitae metus.

1.8 LaTeX-Befehle

LaTeX-Befehle werden stets mit dem Zeichen `\` (Backslash) eingeleitet. Darauf folgt in der Regel ein nur aus Buchstaben bestehender (sprechender) Bezeichner. Beendet wird der Befehl durch das erste Zeichen, das kein Buchstabe ist. Die Groß-Kleinschreibung des Bezeichners ist entscheidend.

Daneben gibt es auch Befehle, die nur aus dem Backslash gefolgt von einem weiteren Zeichen bestehen. Eine besondere Rolle spielen hierbei die Sonderzeichen

`#, $, &, ~, _, ^, %, {, }`.

Sofern Sie im Text verwendet werden sollen, ist ihnen ein Backslash voranzustellen.

Sofern ein Befehl Parameter benötigt, werden diese in den geschweiften Klammern `{ }` an den Befehlsnamen angehängt. Optionale Parameter werden mit Hilfe der eckigen Klammern `[ ]` angegeben.

Die geschweiften Klammern können auch als Grenzen einer Gruppe verwendet werden. Bestimmte Befehle, wie etwa zum Fettdruck, besitzen nur innerhalb der aktuellen Gruppe Gültigkeit. Leere Gruppen, d.h. leere Klammerpaare, können auch zum Beenden von Befehlen verwendet werden.

Beispiel:

Der Befehl `\today` gibt das aktuelle Datum aus und die Befehle `\textbf` bzw. `\bf` dienen zur Umschaltung auf Fettdruck. Mit `\LaTeX` wird das LaTeX-Logo dargestellt. Somit ergibt der Quelltext

```
Tag der Erstellung: \today.
```

```
Fettdruck in einer {\bf Gruppe} oder als \textbf{Parameter}.
```

```
Das Buch kostet 17\$.
```

```
% Sonderfälle beim Beenden von Befehlen
```

Hier fehlt ein Leerzeichen: `\LaTeX` liefert herausragende Resultate. Da mehrere Leerzeichen zu einem zusammengezogen werden, funktioniert auch `\LaTeX` nicht. Deshalb wird eine leere Gruppe zum Beenden des Befehls `\LaTeX{}` verwendet.

die folgende Ausgabe

Tag der Erstellung: 19. Juni 2006.

Fettdruck in einer **Gruppe** oder als **Parameter**.

Das Buch kostet 17\$.

Hier fehlt ein Leerzeichen: `\LaTeX` liefert herausragende Resultate. Da mehrere Leerzeichen zu einem zusammengezogen werden, funktioniert auch `\LaTeX` nicht. Deshalb wird eine leere Gruppe zum Beenden des Befehls `\LaTeX` verwendet.

1.9 Spezielle Zeichen

Aktzente (hier exemplarisch am Buchstaben o) können mit Hilfe der folgenden Befehle erzeugt werden:

<code>\'o</code>	ò	<code>\'o</code>	ó	<code>\"o</code>	ö	<code>\^o</code>	ô	<code>\~o</code>	õ
<code>\=o</code>	ō	<code>\.o</code>	ô	<code>\b o</code>	o	<code>\c o</code>	ç	<code>\d o</code>	ð
<code>\H o</code>	ő	<code>\r o</code>	ő	<code>\t oo</code>	öo	<code>\u o</code>	ü	<code>\v o</code>	ö

Darüber hinaus gibt es unter anderem die folgenden speziellen Buchstaben und Symbole:

<code>\oe</code>	œ	<code>\OE</code>	Œ	<code>\ae</code>	æ	<code>\AE</code>	Æ
<code>\aa</code>	å	<code>\AA</code>	Å	<code>\o</code>	ø	<code>\O</code>	Ø
<code>\l</code>	ł	<code>\L</code>	Ł	<code>\i</code>	ı	<code>\j</code>	Ј
<code>\ss</code>	ß	<code>!'</code>	¡	<code>?'</code>	¿	<code>\S</code>	§

Zur Abgrenzung und Kennzeichnung des Befehlsendes empfiehlt es sich, die oben genannten Befehle jeweils in geschweifte Klammern einzuschließen.

Der Trenn-, Binde- bzw. Gedankenstrich wird durch Angabe von `-`, `--` bzw. `---` erzeugt.

Beispiel:

Der Quelltext

```
S{\o}ren lud Assun{\c c}{\~a}o, Dan{"i}el und {\u S}t{\u e}p{"a}n
zum Essen nach H{\'o}dmez{\~o}v{"a}s{"a}rhely ein.
```

Darstellung deutscher Sonderzeichen:

```
"a, "A, "u, "U, "o, "O, \ss
```

```
Herr M{"u}ller-L{"u}denscheid --- so vermute ich jedenfalls ---
ist heute von 9--18 Uhr in seiner Herrenboutique.
```

ergibt

Søren lud Assunção, Daniel und Štěpán zum Essen nach Hódmezővásárhely ein.

Darstellung deutscher Sonderzeichen: ä, Ä, ü, Ü, ö, Ö, ß

Herr Müller-Lüdenscheid — so vermute ich jedenfalls — ist heute von 9–18 Uhr in seiner Herrenboutique.

Insbesondere beim internationalen Austausch von $\text{\LaTeX}$ -Quelltexten empfiehlt sich aus Kompatibilitätsgründen die Verwendung der Befehlsformen für die Darstellung von Umlauten an Stelle der direkten Eingabe in Verbindung mit dem `inputenc`-Paket.

1.10 Schriftgrößen, Schriftstile und Schriftarten

Die Schriftgröße kann mit Hilfe der folgenden Befehle geändert werden:

<code>\tiny</code>	winzig	<code>\large</code>	groß
<code>\scriptsize</code>	Größe von Indizes	<code>\Large</code>	größer
<code>\footnotesize</code>	Größe von Fußnoten	<code>\LARGE</code>	noch größer
<code>\small</code>	klein	<code>\huge</code>	riesig
<code>\normalsize</code>	Standardgröße	<code>\Huge</code>	gigantisch

Zusätzlich stehen die folgenden Schriftstile zur Auswahl:

<code>\rm</code>	Roman	<code>\sf</code>	Sans Serif	<code>\tt</code>	Typewriter
<code>\bf</code>	Bold Face	<code>\it</code>	<i>Italics</i>	<code>\sl</code>	<i>Slanted</i>
<code>\sc</code>	SMALL CAPS				

Die Einstellungen gelten jeweils ab Angabe des Befehls bis zum Ende der aktuellen Umgebung bzw. Gruppe (letztere wird durch die geschweiften Klammern `{ }` begrenzt).

Zur Hervorhebung von Inhalten steht der Befehl `\em` zur Verfügung. Er fungiert als Umschalter zwischen den Stilen *Italic* und *Roman*.

Die Verwendung anderer Schriftarten ermöglichen unter anderem die folgenden Pakete:

- `mathptmx`: Times mit angepassten Mathematikschriften
- `mathpazo`, `mathppl`: Palatino mit angepassten Mathematikschriften
- `helvet`: Helvetica als serifenlose Schrift festlegen
- `courier`: Courier als Schreibmaschinenschrift festlegen

Beispiel:

Der Quelltext

```
{\em Hervorhebungen} sollten in \LaTeX{} mit dem Befehl \verb|\em|
durchgeführt werden, {\it da dieser auf den jeweils aktiven
{\em Schriftstil} reagiert}.
\medskip
```

```
\sf Zunächst {\Large\it begeistert} von den \bf {\large vielen} \sf
Einstellungsmöglichkeiten erzeugte der \LaTeX{}-{\sc Novize} dieses
{\tt bestürzende} {\small Beispiel}, wurde ganz {\tiny kleinlaut} und
kam zu der {\sl Einsicht}, dass auch hier gilt: \rm {\LARGE \glqq
weniger ist mehr\grqq.} \normalsize Fortan ging er sehr behutsam
mit der Wahl der Schriften um.
```

ergibt

Hervorhebungen sollten in L^AT_EX mit dem Befehl `\em` durchgeführt werden, *da dieser auf den jeweils aktiven Schriftstil reagiert*.

Zunächst *begeistert* von den **vielen** Einstellungsmöglichkeiten erzeugte der L^AT_EX-NOVIZE dieses bestürzende Beispiel, wurde ganz ^{kleinlaut} und kam zu der *Ein-sicht*, dass auch hier gilt: „weniger ist mehr“. Fortan ging er sehr behutsam mit der Wahl der Schriften um.

1.11 Dokumentgliederung und Inhaltsverzeichnis

Dokumente können mit Hilfe der Befehle

`\chapter`, `\section`, `\subsection`, `\subsubsection`, `\paragraph`, `\subparagraph`

gegliedert werden. Die verfügbaren Gliederungsebenen hängen dabei von der gewählten Dokumentklasse ab. Sie beginnt bei `article` mit `\section` und bei `report` und `book` mit `\chapter`. Die Gliederungsbefehle besitzen jeweils die Syntax

`\gliederungsbefehl[Kurzüberschrift]{Überschrift}`.

Sie erzeugen eine abgesetzte Überschrift, deren Text in geschweiften Klammern anzugeben ist. Bei langen Überschriften empfiehlt sich die Angabe einer Kurzüberschrift als optionaler Parameter in eckigen Klammern. Die Kurzform wird für das Inhaltsverzeichnis und die Kopfzeile verwendet, sofern der Seitenstil `headings` gewählt wurde.

Das Inhaltsverzeichnis kann an einer beliebigen Stelle des Dokuments durch Angabe des Befehls

`\tableofcontents`

erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass nach dem Einfügen dieses Befehls L^AT_EX dreimal aufgerufen werden sollte, damit das Inhaltsverzeichnis korrekt erzeugt wird. Beim ersten Lauf sammelt L^AT_EX die Einträge des Inhaltsverzeichnisses. Beim zweiten Lauf wird dieses eingefügt und der dritte Lauf korrigiert die dadurch bedingten Änderungen der Seitenzahlen. Überschriften werden automatisch von L^AT_EX nummeriert. Wird dies nicht gewünscht, so kann mit

`\gliederungsbefehl*{Überschrift}`

die Anzeige der Abschnittnummer unterdrückt werden. Zudem wird der Abschnitt nicht in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\tableofcontents
\section{Faust: Eine Tragödie}
\subsection{Zueignung}
\subsection{Vorspiel auf dem Theater}
\subsection{Prolog im Himmel}
\section{Faust: Der Tragödie erster Teil}
```

```

\subsection{Nacht}
\dots
\section[Anmerkungen]{Anmerkungen zum Werk, zum Autor, zur Welt und
überhaupt}
\section*{Anhang}

```

in einem Dokument der Klasse `article` ergibt

Inhaltsverzeichnis

1	Faust: Eine Tragödie	1
1.1	Zueignung	1
1.2	Vorspiel auf dem Theater	1
1.3	Prolog im Himmel	1
2	Faust: Der Tragödie erster Teil	1
2.1	Nacht	1
3	Anmerkungen	1

1 Faust: Eine Tragödie

1.1 Zueignung

1.2 Vorspiel auf dem Theater

1.3 Prolog im Himmel

2 Faust: Der Tragödie erster Teil

2.1 Nacht

...

3 Anmerkungen zum Werk, zum Autor, zur Welt und überhaupt

Anhang

1.12 Silbentrennungen, Umbrüche und Abstände

Beim Umbruch führt $\text{\LaTeX}$ eine automatische Silbentrennung durch. In einigen Fällen kann es hierbei zu unschönen oder falschen Trennungen kommen. Hier hat der Benutzer mit Hilfe des Befehls `\-` die Möglichkeit Stellen innerhalb eines Wortes anzugeben, an denen $\text{\LaTeX}$ trennen darf. Der Befehl `\mbox{Text}` bewirkt, dass der als Parameter angegebenen Text nicht umgebrochen wird. Leerstellen, an denen nicht umgebrochen werden darf, wie z.B. bei Datumsangaben oder akademischen Titeln, werden durch `~` gekennzeichnet.

Umbrüche können mit Hilfe der folgenden Befehle erzwungen werden:

- `\[Abstand]` bzw. `\newline` erzwingt einen Zeilenwechsel ohne Ausgleich der Zwischenräume. Bei Angabe des optionalen Parameters wird zusätzlich der angegebene vertikale Abstand eingefügt.

- `\linebreak` erzwingt einen Zeilenwechsel mit Ausgleich der Wortabstände beim Blocksatz.
- `\newpage` erzwingt einen Seitenwechsel. Der Rest der Seite bleibt leer.
- `\pagebreak` erzwingt einen Seitenwechsel. Die Absatzabstände werden so ausgeglichen, dass die ganze Seite gefüllt ist.

Zusätzliche Abstände können mit den folgenden Befehlen eingefügt werden:

- `\hspace{Länge}` bzw. `\vspace{Länge}` fügt einen horizontalen bzw. vertikalen Abstand der gegebenen Länge ein. Soll der Abstand am Anfang oder Ende einer Zeile bzw. Seite eingefügt werden, so sind die Befehle `\hspace*{Länge}` bzw. `\vspace*{Länge}` zu verwenden.
- `\hfill` bzw. `\vfill` füllt den horizontalen bzw. vertikalen Zwischenraum aus.
- `\smallskip`, `\medskip`, `\bigskip` fügen einen kleinen, mittleren bzw. großen vertikalen Abstand ein. Dieser hängt von der gewählten Schriftgröße ab.

Beispiel:

Der Quelltext

```
Prof.~Dr.~Hugendubel hält am 17.~Mai einen Vortrag im
\hfill 8.~Stock.\medskip
```

```
Dieser Satz endet mit einer Zeilenschaltung mit
Zwischenraumausgleich. \linebreak Im Gegensatz dazu folgt nun eine
Zeilenschaltung ohne Ausgleich.\newline Sofern Trennungsvorschläge
angegeben sind, trennt \LaTeX{} nur an diesen oder an Bindestrichen:
\\[1ex]
```

```
% Abstand von der Höhe des Buchstabens x
Morgen um 13 Uhr liefert der Sauerstoffflaschen-Lieferant.
% keine automatische Trennung bei Wörtern mit Bindestrich!
```

```
Morgen um 13 Uhr liefert der Sauer\-stoff\-fla\-schen-Lieferant.
```

```
Morgen liefert der Sau\-er\-stoff\-fla\-schen-Lieferant.
```

```
Morgen liefert der Sau\-er\-stoff\-fla\-schen-Lie\-fe\-rant.
```

```
{\tt Bei Verwendung der Schriftart Typewriter führt \LaTeX{} keine
automatische Silbentrennung durch.}
```

ergibt in einem Dokument der Klasse `article` mit Option `twocolumn` die folgende Ausgabe:

Prof. Dr. Hugendubel hält am 17. Mai
einen Vortrag im 8. Stock.

Dieser Satz endet mit einer Zeilen-
schaltung mit Zwischenraumausgleich.
Im Gegensatz dazu folgt nun eine Zeilen-
schaltung ohne Ausgleich.

Sofern Trennungsvorschläge angegeben
sind, trennt $\text{\LaTeX}$ nur an diesen oder an
Bindestrichen:

Morgen um 13 Uhr liefert der
Sauerstoffflaschen-Lieferant.

Morgen um 13 Uhr liefert der Sauerstoff-
flaschen-Lieferant.

Morgen liefert der Sauerstoffflaschen-
Lieferant.

Morgen liefert der Sauerstoffflaschen-Lie-
ferant.

Bei Verwendung der Schriftart
Typewriter führt $\text{\TeX}$ keine
automatische Silbentrennung durch.

Kapitel 2

Umgebungen

2.1 Umgebungen

Umgebungen werden in $\text{\LaTeX}$ durch

`\begin{Umgebungsname}` und `\end{Umgebungsname}`

begrenzt. Der Text innerhalb einer Umgebung bildet eine Gruppe, d.h. bestimmte Befehle, wie etwa zur Schriftwahl, wirken sich nur bis zum Ende der Umgebung aus.

Wichtige Umgebungen, d.h. Schlüsselwörter für *Umgebungsname*, sind zum Beispiel:

- `itemize`, `enumerate`, `description`: Listen, numerierte Aufzählungen, bzw. Beschreibungen
- `tabular`: Tabellen
- `figure`, `table`: Gleitobjekte für Abbildungen und Tabellen
- `center`: Abgesetzte Gruppe deren Inhalt zentriert dargestellt wird
- `verbatim`: Ausgabe von Texten ohne Interpretation durch $\text{\LaTeX}$

Je nach Umgebungstyp sind ggf. weitere Parameter anzugeben. Die Schachtelung von Umgebungen ist möglich.

Beispiel:

Der Quelltext

Beliebige Objekte wie Texte, Tabellen und Bilder können mit Hilfe der `\tt center`-Umgebung

```
\begin{center}
  \bf zentriert
\end{center}
```

werden.

```
\begin{verbatim}
```

Die Darstellung des `\LaTeX`-Quellcodes dieser Beispiele erfolgt mit Hilfe der `\tt verbatim`-Umgebung. Damit wird vermieden, dass `\LaTeX` den Quelltext interpretiert.

```
\end{verbatim}
```

ergibt



Beliebige Objekte wie Texte, Tabellen und Bilder können mit Hilfe der `center-` Umgebung

zentriert

werden.

Die Darstellung des `\LaTeX{}`-Quellcodes dieser Beispiele erfolgt mit Hilfe der `{\tt verbatim}`-Umgebung. Damit wird vermieden, dass `\LaTeX{}` den Quelltext interpretiert.

2.2 Listen, Aufzählungen und Beschreibungen

Listen, Aufzählungen bzw. Beschreibungen können mit

```
\begin{Listentyp}
  \item bzw. \item[Kennzeichnung]
  ...
\end{Listentyp}
```

erzeugt werden. Innerhalb der Umgebung wird jeder Listeneintrag durch `\item` eingeleitet. Das Verhalten bei Angabe des optionalen Parameters *Kennzeichnung* hängt vom Listentyp ab. Mögliche Werte für *Listentyp* sind:

- **itemize**: Einfache Liste, deren Einträge mit einem Kennzeichner versehen werden. Dieser kann durch Angabe von *Kennzeichnung* verändert werden.
- **enumerate**: Aufzählungsliste, bei der jeder Eintrag mit einer laufenden Nummer versehen wird. Bei Angabe von *Kennzeichnung* wird die Nummerierung erst beim nächsten Element fortgesetzt.
- **description**: Liste von Beschreibungen. Der zu beschreibende Begriff wird in *Kennzeichnung* angegeben. Er wird automatisch fett gedruckt und alle nachfolgenden Zeilen der Beschreibung etwas eingerückt.

Bei Schachtelung von `itemize`- bzw. `enumerate`-Umgebungen ändert $\text{\LaTeX}$ automatisch die Kennzeichner bzw. Nummerierungsdarstellung.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\section*{17.~Husumer Krabbenpul Open}

\subsection*{Gemeldete Teilnehmer}
\begin{itemize}
  \item Diederich
  \item Eicke
  \item Familie Drösenbroich:
\begin{itemize}
```

```

\item Kiersten
\item Tammes
\end{itemize}
\end{itemize}

\subsection*{Ranglisten}
\begin{description}
\item[Schnellpulen:] Geschwindigkeit ist alles! Maximal eine
    unvollständig gepulte Krabbe pro 100 Stück ist erlaubt.
\begin{enumerate}
\item Diederich
\item[] Kiersten
\item Tammes
\end{enumerate}
\item[Sonderpreise für Qualitätspuler:] Keinerlei Panzerrückstände
    bei den gepulsten Krabben - der unverfälschte Krabben-Genuss!
\begin{itemize}
\item[\bf a)] Kiersten
\item[\bf b)] Eicke
\end{itemize}
\end{description}
\end{pre>

```

ergibt

17. Husumer Krabbenpul Open

Gemeldete Teilnehmer

- Diederich
- Eicke
- Familie Drösenbroich:
 - Kiersten
 - Tammes

Ranglisten

Schnellpulen: Geschwindigkeit ist alles! Maximal eine unvollständig gepul-
te Krabbe pro 100 Stück ist erlaubt.

1. Diederich
Kiersten
2. Tammes

Sonderpreise für Qualitätspuler: Keinerlei Panzerrückstände bei den ge-
pulten Krabben - der unverfälschte Krabben-Genuss!

- a) Kiersten
- b) Eicke

2.3 Tabellen

Tabellen können in $\text{\LaTeX}$ mit der Umgebung

```
\begin{tabular}{Format} Tabellentext \end{tabular}
```

erzeugt werden. Die Festlegung des Spaltenformats erfolgt dabei über den Parameter *Format*. Dieser kann aus den folgenden Bestandteilen zusammengesetzt werden (Mehrfachangaben sind möglich):

- |: senkrechter Trennstrich zwischen den Spalten.
- l, c, r: Spalte mit linksbündigem, zentriertem bzw. rechtsbündigen Text. Die Breite der Spalte wird an den Text angepasst.
- p{Breite}: Spalte der vorgegebenen *Breite* mit automatischem Zeilenumbruch.
- @{Text}: Fügt eine Spalte ein, bei der in jeder Zelle der angegebenen *Text* steht.
- *{n}{Format}: Fügt *n* Spalten vom angegebenen Format ein.

Tabellentext enthält den zeilenweise angegebenen Inhalt der Tabelle. Das Zeichen & kennzeichnet dabei den Wechsel zur nächsten Spalte und der Befehl \\ den Wechsel zu nächsten Zeile. Wird er durch \hline gefolgt, so wird eine horizontale Trennlinie zwischen den Zeilen eingefügt. Mehrere Zellen einer Tabellenzeile können mit Hilfe von

`\multicolumn{Spaltenzahl}{Format}{Text}`

zu einer Zelle zusammengezogen werden. Der Befehl

`\cline{n-m}`

zieht eine horizontale Linie von der linken Seite der Spalten n bis zur rechten Seite der Spalte m .

Beispiel:

Der Quelltext

```
\begin{tabular}{r|c|l|p{5cm}}
  \bf Zeit & \bf Gleis & \bf Ziel & \bf Anmerkungen \\ \hline \hline
  9.12 & 3 & München & Führt nicht am 24.12.,
  Brezenverkauf ab Nürnberg \\ \hline
  10.15 & 7 & Wien & \\
  & & & & \hline
  13.47 & 1 & Hamburg & Führt nicht am 24.12., \newline Kurzzug am 1.1.
\end{tabular}
```

ergibt die Tabelle

Zeit	Gleis	Ziel	Anmerkungen
9.12	3	München	Führt nicht am 24.12., Brezenverkauf ab Nürnberg
10.15	7	Wien	
13.47	1	Hamburg	Führt nicht am 24.12., Kurzzug am 1.1.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\begin{tabular}{|r@{ -- }r||*{5}{p{1.9cm}}|} \hline
  \multicolumn{7}{|c|}{\bf Grundstudium 1. Semester} \\ \hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\bf Zeit} & \bf Mo & \bf Di & \\
  \bf Mi & \bf Do & \bf Fr & \hline \hline
  8.00 & 9.30 & V57.01 \newline Analysis I & & V57.02 \\
  \newline Ü LAAG & \hline
  9.45 & 11.15 & & V57.02 \newline LAAG I & & V57.02 \newline
  LAAG I & \hline
  11.30 & 13.00 & V57.04 \newline \LaTeX{}-Kurs & & V57.01 \\
  \newline Analysis I & & V38.01 \newline Info I & \hline \hline
  14.00 & 15.30 & & V57 8.135 \newline Praktikum & & \\
  \hline \cline{1-4} \cline{6-7}
  15.45 & 17.15 & V57 8.135 \newline Ü Analysis & & \\
  Mathematik-Online & & \hline
\end{tabular}
```

ergibt die Tabelle

Grundstudium 1. Semester					
Zeit	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8.00 – 9.30	V57.01 Analysis I			V57.02 Ü LAAG	
9.45 – 11.15		V57.02 LAAG I		V57.02 LAAG I	
11.30 – 13.00	V57.04 L ^A T _E X-Kurs		V57.01 Analysis I		V38.01 Info I
14.00 – 15.30			V57 8.135 Praktikum		
15.45 – 17.15	V57 8.135 Ü Analysis		Mathematik- Online		

Die Formatangabe ist dabei wie folgt aufgebaut:

- `|r@{ -- }r|` erzeugt zwei rechtsbündige Spalten für die beiden Zeitangaben. Diese werden durch einen Bereichsstrich getrennt. Die Spalten werden links durch einen einfachen Strich und rechts durch einen Doppelstrich begrenzt.
- `*{5}{p{1.9cm}}|` erzeugt fünf Textspalten der Breite 1.9 cm, die jeweils rechts durch einen einfachen Strich begrenzt werden.

2.4 Tabulatoren

Eine alternative Möglichkeit Tabellen darzustellen bietet die `tabbing`-Umgebung. Hier können mit Hilfe von Tabulatoren Einzüge fester Breite definiert werden. Innerhalb einer `tabbing`-Umgebung setzt der Befehl `\=` einen Tabulator an der aktuellen Position. Zum nächsten Tabulator kann mit `\>` gewechselt werden. Zeilen werden mit dem Befehl `\\` abgeschlossen. Eine Musterzeile zur Definition der Tabulatoren wird nicht angezeigt, wenn sie mit dem Befehl `\kill` abgeschlossen wird.

So erzeugt beispielsweise der Quelltext

```
\begin{tabbing}
  \hspace*{1cm}\=\hspace*{4.2cm}\=\hspace*{3cm}\=\hspace*{2.7cm}\= \kill
  Deutschland \\
  \>{\bf Bundesland} \> {\bf Hauptstadt} \> {\bf Fläche} \> {\bf Einwohner} \\
  \>Baden-Württemberg \> Stuttgart \> 35.752 $\text{km}^2$ \> 10.717.000 \\
  \>\dots \\
  Schweiz \\
  \>{\bf Kanton} \> {\bf Hauptort} \> {\bf Fläche} \> {\bf Einwohner} \\
  \>Aargau \> Aarau \> 1.404 $\text{km}^2$ \> 565.400 \\
  \>\dots \\
\end{tabbing}
```

die Ausgabe

Deutschland			
Bundesland	Hauptstadt	Fläche	Einwohner
Baden-Württemberg	Stuttgart	35.752 km ²	10.717.000

...			
Schweiz			
Kanton	Hauptort	Fläche	Einwohner
Aargau	Aarau	1.404 km ²	565.400
...			

Der Befehl `\+` setzt den Einzug dauerhaft auf den nächsten Tabulator. Im Gegensatz dazu setzt `\-` den dauerhaften Einzug um eine Tabulatorposition zurück.

Beispiel:

Die Quelltexte von Programmen lassen sich mit Hilfe der `tabbing`-Umgebung darstellen. So erzeugt beispielsweise der Quelltext

```
\begin{tabbing}
xx\=xx\=\kill
{\bf function} x=sor(A,b,x,omega) \\\
n={\bf length}(x); \\\
{\bf while} 1 \+ \\\
  xold=x; \\\
  {\bf for} k=1:n \+ \\\
    x(k)=x(k)+omega*(b(k)-A(k,:)*x)/A(k,k); \- \\\
  {\bf end} \\\
  {\bf if} norm(xold-x) < 1e-6 \+ \\\
    {\bf break}; \- \\\
  {\bf end} \- \\\
{\bf end}
\end{tabbing}
```

die folgende Ausgabe des in Matlab implementierten SOR-Algorithmus:

```
function x=sor(A,b,x,omega)
n=length(x);
while 1
  xold=x;
  for k=1:n
    x(k)=x(k)+omega*(b(k)-A(k,:)*x)/A(k,k);
  end
  if norm(xold-x) < 1e-6
    break;
  end
end
```

Die mit `\kill` abgeschlossene Musterzeile legt fest, dass die Einrückung pro Stufe der Breite des Textes „xx“ entspricht. Die Einrückungsstufen werden dauerhaft mit Hilfe der Befehle `\+` und `\-` festgelegt. Alternativ kann auch jede Zeile individuell mit Hilfe entsprechend vieler `\>`-Befehle eingerückt werden.

Eine bequemere Möglichkeit der Darstellung von Quelltexten liefert das `listings`-Paket. Dieses führt zum Beispiel die Zeilennummerierung und Hervorhebung von Schlüsselwörtern selbstständig durch. Für den SOR-Algorithmus ergibt der Quelltext

```

\usepackage{listings}
\begin{document}
\lstset{language=Matlab,numbers=left}
\begin{lstlisting}
function x=sor(A,b,x,omega)
n=length(x);
while 1
    xold=x;
    for k=1:n
        x(k)=x(k)+omega*(b(k)-A(k,:)*x)/A(k,k);
    end
    if norm(xold-x) < 1e-6
        break;
    end
end
\end{lstlisting}
\end{document}

```

die Ausgabe

```

1  function x=sor (A,b,x,omega)
2  n=length (x);
3  while 1
4      xold=x;
5      for k=1:n
6          x(k)=x(k)+omega*(b(k)-A(k,:)*x)/A(k,k);
7      end
8      if norm(xold-x) < 1e-6
9          break;
10     end
11 end

```

2.5 Einbinden von Grafiken

Das Paket `graphicx` bietet eine einfache Möglichkeit zur Einbettung extern gespeicherter Grafiken in $\text{\LaTeX}$ -Dokumente. Hierfür muss das `graphicx`-Paket zunächst im Vorspann mittels

```
\usepackage{graphicx}
```

eingebunden werden. Damit steht der Befehl

```
\includegraphics[Optionsliste]{Grafikdateiname}
```

zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Grafik mit dem gegebenen *Grafikdateinamen* eingebettet werden kann.

Durch Angabe von Optionen lässt sich dabei die Grafik manipulieren. Mögliche Elemente von *Optionsliste* sind unter anderem (Mehrfachangaben durch Kommas trennen):

- `width=Breite`: Legt die Breite der Grafik fest.
- `height=Höhe`: Legt die Höhe der Grafik fest.

- **angle=Winkel**: Dreht die Grafik um den angegebenen Winkel.
- **origin=Ausrichtung**: Ursprung der Grafik für die Rotation. Dabei kann *Ausrichtung* aus den Kennzeichen **l** (left), **r** (right), **c** (center), **t** (top), **b** (bottom), **B** (baseline) zusammengesetzt werden (z.B. **lb** für die linke untere Ecke).

Die unterstützten Grafikformate hängen vom verwendeten Programm ab. Diese sind:

- **latex**: EPS (Encapsulated PostScript), PS (PostScript)
- **pdflatex**: JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), PDF (Portable Document Format)

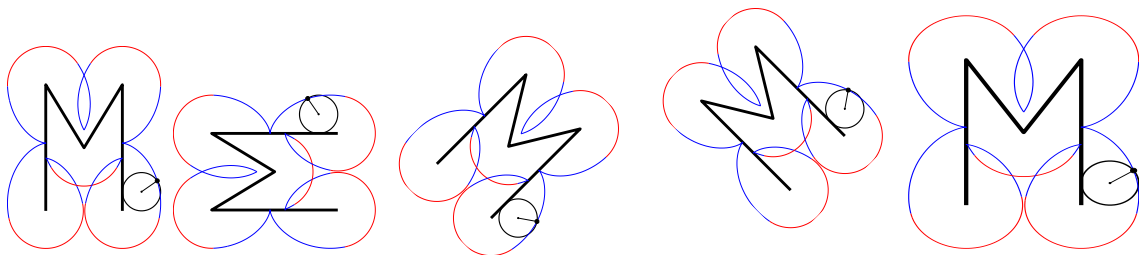
Sofern die einzubettende Grafik in einem anderen Format vorliegt, ist sie vorher zu konvertieren. Soll die $\text{\LaTeX}$ -Datei mit beiden Programmen verwendet werden, so ist die Grafik in zwei Formaten bereitzustellen und beim Einbinden der Grafikdateiname ohne Endung anzugeben.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
  \includegraphics[width=2cm]{mathe_online_logo.eps}
  \includegraphics[width=2cm,angle=90]{mathe_online_logo.eps}
  \includegraphics[width=2cm,angle=315,origin=c]{mathe_online_logo.eps}
  \includegraphics[width=2cm,angle=45,origin=tc]{mathe_online_logo.eps}
  \includegraphics[width=3cm,height=3cm]{mathe_online_logo.eps}
\end{document}
```

bindet die externe Grafikdatei `mathe_online_logo.eps` mit dem Mathematik-Online-Logo ein und erzeugt bei der Verwendung des Programms `latex` die folgende Ausgabe:



Sofern nur eine der beiden Skalierungsoptionen **width** bzw. **height** angegeben ist, wird die andere Größe automatisch angepasst. Bei Angabe beider Werte kann es zu Verzerrungen kommen (siehe letztes Logo). Die Rotation des zweiten, dritten bzw. vierten Logos erfolgten um die linke untere Ecke, das Zentrum bzw. die Mitte der oberen Kante.

2.6 Gleitende Tabellen und Abbildungen

Innerhalb einer mit der `tabular`-Umgebung erstellten Tabelle lässt $\text{\LaTeX}$ keinen Seitenumbruch zu. Passt eine Tabelle nicht mehr ganz auf eine Seite, so wird diese und der nachfolgende Inhalt

deshalb auf die nächste Seite gesetzt, was zu unausgewogenen Seiten führen kann. Vergleichbare Effekte können beim Einbinden von Grafiken auftreten
Abhilfe schafft hier die gleitende Umgebung

```
\begin{table}[Position]   Tabelle   \end{table}
```

für Tabellen bzw.

```
\begin{figure}[Position]   Grafik   \end{figure}
```

für Abbildungen.

Gleitend bedeutet, dass L^AT_EX den Inhalt der jeweiligen Umgebung aus dem Kontext herauslösen und an die nächstmögliche Position verschieben darf. Die Art der Positionierung kann durch den Parameter *Position* beeinflusst werden. Zur Verfügung stehen:

- **h** (here): Positionierung des Objekts gemäß der Position im Quelltext des L^AT_EX-Dokuments.
- **t**, **b** (top, bottom): Positionierung am Anfang bzw. Ende der laufenden Seite, sofern genügend Platz ist. Andernfalls Positionierung am Anfang bzw. Ende der nächstmöglichen Seite.
- **p** (page): Ausgabe der Gleitobjekte auf einer eigenen Seite.

Die Positionierungsangaben lassen sich kombinieren. Ohne Angabe des optionalen Parameters wird der Standard **tbp** verwendet.

Durch Angabe von

```
\caption{Bezeichnung}
```

lässt sich eine von L^AT_EX nummerierte Bezeichnung der Tabelle bzw. Bildunterschrift einfügen. Der Befehl

```
\listoftables   bzw.   \listoffigures
```

erzeugt ein Verzeichnis aller im Dokument vorkommenden Tabellen bzw. Abbildungen an der Position seines Auftretens im Quelltext.

Beispiel:

Der Quelltext

Das Statistische Bundesamt Deutschland liefert Fundgruben für alle Zahlenjäger. So beinhaltet zum Beispiel Fachserie~11, Reihe~4.2 Statistiken zu bestandenen Abschlussprüfungen. Exemplarische Daten sind für Mathematik-Studiengänge in Tabelle~\ref{matheabschluesse} dargestellt.

```
\begin{table}
\begin{center}
\begin{tabular}{l|rr}
\bf Abschluss & \bf 2003 & \bf 2004 \\ \hline
Promotion & 588 & 429 \\ \hline
Diplom & 1183 & 1298 \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

```

        Lehramt    & 1607 & 1718 \\ Fachhochschule & 191 & 254 \\
        Bachelor  & 23  & 56  \\ Master          & 23 & 23 \\ \hline
        \bf Summe & 3615 & 3778
    \end{tabular}
\end{center}
\caption{Mathematik-Abschlüsse in Deutschland}
\label{matheabschluesse}
\end{table}

```

Die Mathematik ist Bestandteil der Fächergruppe \glqq Mathematik, Naturwissenschaften\grqq. Die Verteilung aller Abschlüsse der Fachrichtungen dieser Gruppe zeigt Abbildung~\ref{abschlusstorte}.

```

\begin{figure}[b]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=8cm]{bsp_tortengrafik.eps}
    \end{center}
    \caption{Abschlüsse Mathematik und Naturwissenschaften 2004}
    \label{abschlusstorte}
\end{figure}
\listoftables
\listoffigures

```

Abschluss	2003	2004
Promotion	588	429
Diplom	1183	1298
Lehramt	1607	1718
Fachhochschule	191	254
Bachelor	23	56
Master	23	23
Summe	3615	3778

Tabelle 1: Mathematik-Abschlüsse in Deutschland

Das Statistische Bundesamt Deutschland liefert Fundgruben für alle Zahlenjäger. So beinhaltet zum Beispiel Fachserie 11, Reihe 4.2 Statistiken zu bestandenen Abschlussprüfungen. Exemplarische Daten sind für Mathematik-Studiengänge in Tabelle 1 dargestellt.

Die Mathematik ist Bestandteil der Fächergruppe „Mathematik, Naturwissenschaften“. Die Verteilung aller Abschlüsse der Fachrichtungen dieser Gruppe zeigt Abbildung 1.

Tabellenverzeichnis

1	Mathematik-Abschlüsse in Deutschland	1
---	--	---

Abbildungsverzeichnis

1	Abschlüsse Mathematik und Naturwissenschaften 2004	1
---	--	---

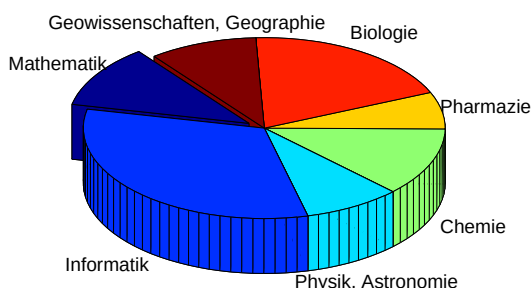


Abbildung 1: Abschlüsse Mathematik und Naturwissenschaften 2004

Da bei der `table`-Umgebung die optionale Positionsangabe fehlt, wird der Standard `tbp` verwendet. Bedingt durch die erste Positionsangabe `t` erscheint die Tabelle am Anfang der Seite. Die Positionsangabe `b` bei der `figure`-Umgebung bewirkt, dass diese ans Ende der Seite gesetzt wird. Ohne Positionsangabe würde sie direkt auf die Tabelle folgen.

Die Angabe von `b` bzw. `t` bei der `table`- bzw. `figure`-Umgebung würde bewirken, dass die Tabelle am Ende der ersten Seite und die Abbildung am Anfang der zweiten Seite stehen würde. Prinzipiell gilt: die Reihenfolge der Gleitobjekte entspricht deren Anordnung im Quelltext.

Kapitel 3

Darstellung mathematischer Ausdrücke

3.1 Der mathematische Modus

Die Darstellung mathematischer Ausdrücke erfolgt in $\text{\LaTeX}$ im sogenannten mathematischen Modus. Dieser unterscheidet sich vom Absatzmodus, der zum Setzen normaler Texte verwendet wird, dadurch, dass Leerzeichen im Quelltext nicht berücksichtigt und Leerzeilen nicht erlaubt sind.

Kleine mathematische Ausdrücke, wie etwa $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ oder Variablennamen, werden in der Regel innerhalb des normalen Fließtextes dargestellt. Hierfür stehen die mathematischen Umgebungen

`$ Ausdruck $`, `\( Ausdruck \)`, `\begin{math} Ausdruck \end{math}`

zur Verfügung.

Komplexere mathematische Ausdrücke, wie etwa

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \Rightarrow \quad 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k},$$

werden meist abgesetzt und zentriert dargestellt. Hierfür stehen die mathematischen Umgebungen

`\[ Ausdruck \]`, `\begin{displaymath} Ausdruck \end{displaymath}`

zur Verfügung. Sofern auf einen mathematischen Ausdruck später Bezug genommen werden soll, ist es üblich, diesen mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Dies erfolgt automatisch bei Verwendung der Umgebung

`\begin{equation} Ausdruck \end{equation}`.

Durch Vergabe eines Gleichungsnamens mit Hilfe von `\label{Marke}` innerhalb der `equation`-Umgebung kann im Dokument mit `\ref{Marke}` bzw. `\pageref{Marke}` auf die Nummer bzw. Seite der Gleichung verwiesen werden.

Beispiel:

Der Quelltext



Sei n eine natürliche Zahl, $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ und

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1 \cdots (k-2)(k-1)k},$$

Für beliebige reelle Zahlen a und b gilt

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

Die Gleichung (\ref{binomischer_Satz}) wird als *Binomischer Satz* bezeichnet.

Um den Befehl `\verb|\binom|` zur Darstellung des Binomialkoeffizienten verwenden zu können, muss das `\tt amsmath`-Paket eingebunden werden. Dieses stellt auch den Befehl `\verb|\eqref|` zur Verfügung, der bei Verweisen automatisch die Gleichungsnummer klammert, wie bei `\eqref{binomischer_Satz}` zu sehen ist.

erzeugt die Ausgabe

Sei n eine natürliche Zahl, $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ und

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1\cdots(k-2)(k-1)k}.$$

Für beliebige reelle Zahlen a und b gilt

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \quad (1)$$

Die Gleichung (1) wird als *Binomischer Satz* bezeichnet.

Um den Befehl `\binom` zur Darstellung des Binomialkoeffizienten verwenden zu können, muss das `amsmath`-Paket eingebunden werden. Dieses stellt auch den Befehl `\eqref` zur Verfügung, der bei Verweisen automatisch die Gleichungsnummer klammert, wie bei (1) zu sehen ist.

3.2 Griechisches Alphabet und mathematische Akzente

Die Darstellung der kleinen Buchstaben des griechischen Alphabets erfolgt im mathematischen Modus mit Hilfe der folgenden Befehle:

α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>	γ	<code>\gamma</code>	δ	<code>\delta</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ζ	<code>\zeta</code>	η	<code>\eta</code>	θ	<code>\theta</code>
ι	<code>\iota</code>	κ	<code>\kappa</code>	λ	<code>\lambda</code>	μ	<code>\mu</code>
ν	<code>\nu</code>	ξ	<code>\xi</code>	$\omicron$	<code>\omicron</code>	π	<code>\pi</code>
ρ	<code>\rho</code>	σ	<code>\sigma</code>	τ	<code>\tau</code>	υ	<code>\upsilon</code>
ϕ	<code>\phi</code>	χ	<code>\chi</code>	ψ	<code>\psi</code>	ω	<code>\omega</code>

Hierbei stehen für die folgenden Buchstaben auch alternative Darstellungen zur Verfügung:

ε	<code>\varepsilon</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	ϖ	<code>\varpi</code>
ϱ	<code>\varrho</code>	ς	<code>\varsigma</code>	φ	<code>\varphi</code>

Die von den lateinischen Großbuchstaben abweichenden griechischen Großbuchstaben sind:

Γ	<code>\Gamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>	Λ	<code>\Lambda</code>
Ξ	<code>\Xi</code>	Π	<code>\Pi</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
Φ	<code>\Phi</code>	Ψ	<code>\Psi</code>	Ω	<code>\Omega</code>		

Vergleichbar zu den Akzenten im Textmodus stehen auch im mathematischen Modus spezielle Akzente zur Verfügung:

$\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>	$\bar{a}$	<code>\bar{a}</code>	$\breve{a}$	<code>\breve{a}</code>	$\check{a}$	<code>\check{a}</code>
$\ddot{a}$	<code>\ddot{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\dot{a}</code>	$\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>	$\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>
$\mathring{a}$	<code>\mathring{a}</code>	$\tilde{a}$	<code>\tilde{a}</code>	$\vec{a}$	<code>\vec{a}</code>		

Für größere Argumente bieten sich die folgenden Alternativen an:

$\widehat{AB}$	<code>\widehat{AB}</code>	$\widetilde{AB}$	<code>\widetilde{AB}</code>
$\overrightarrow{AB}$	<code>\overrightarrow{AB}</code>	$\overline{AB}$	<code>\overline{AB}</code>

3.3 Schriftstile, Schriftgrößen und Abstände

Die aus dem Absatzmodus bekannten Befehle zur Wahl des Schriftstils können auch im mathematischen Modus verwendet werden:

Standard	$a^2 + b^2$	<code>\rm</code>	$a^2 + b^2$	<code>\bf</code>	$\mathbf{a^2 + b^2}$
<code>\sf</code>	$a^2 + b^2$	<code>\it</code>	$a^2 + b^2$	<code>\tt</code>	$a^2 + b^2$

Man beachte, dass beim Fettdruck mit `\bf` die Variablen nicht kursiv gesetzt werden. Dies kann durch die Verwendung von `\boldmath` und `\unboldmath` umgangen werden. Diese Befehle dürfen jedoch nicht innerhalb einer mathematischen Umgebung stehen:

`\boldmath $a^2+b^2$ \unboldmath` ergibt $\mathbf{a^2 + b^2}$

Sofern das Paket `amssymb` eingebunden wird, stehen darüber hinaus die folgenden Schriftstile bereit:

<code>\mathcal{Ausdruck}</code>	$\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \dots$	kaligraphische Versale
<code>\mathbb{Ausdruck}</code>	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \dots$	Versale mit Doppelstrichen
<code>\mathfrak{Ausdruck}</code>	$\mathfrak{a}, \mathfrak{A}, \mathfrak{b}, \mathfrak{B}, \dots$	Fraktur

Die Schriftgröße im mathematischen Modus entspricht der aktuellen Schriftgröße im Dokument. Unabhängig davon stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

<code>\scriptscriptstyle</code>	$\int \cos^2 x \, dx$	Größe bei doppelter Umstellung
<code>\scriptstyle</code>	$\int \cos^2 x \, dx$	Größe bei einfacher Umstellung
<code>\textstyle</code>	$\int \cos^2 x \, dx$	Größe eines Ausdrucks im Text
<code>\displaystyle</code>	$\int \cos^2 x \, dx$	Größe eines abgesetzten Ausdrucks

Die im mathematischen Modus verfügbaren Befehle zur Manipulation von Abständen sind (dargestellt mit `$\to` Abstandsbefehl `\gets`):

$\backslash!$	$\rightarrow \leftarrow$	$-3/18$ quad
Standard	$\rightarrow \leftarrow$	0 quad
$\backslash,$	$\rightarrow \leftarrow$	$3/18$ quad
$\backslash:$	$\rightarrow \leftarrow$	$4/18$ quad
$\backslash;$	$\rightarrow \leftarrow$	$5/18$ quad
$\backslashquad$	$\rightarrow \leftarrow$	1 quad
$\backslashqqquad$	$\rightarrow \leftarrow$	2 quad

Die Maßeinheit quad entspricht dabei der Größe des aktuellen Zeichensatzes.

3.4 Funktionen, Operationen und Relationen

$\text{\LaTeX}$ interpretiert Buchstaben in mathematischen Umgebungen als Variablen und stellt sie kursiv dar. Im Gegensatz dazu werden Funktionen mit Hilfe entsprechender Befehle nicht kursiv dargestellt. Zur Verfügung stehen dabei:

$\backslasharccos$	$\backslashcos$	$\backslashcsc$	$\backslashexp$	$\backslashker$	$\backslashlimsup$	$\backslashmin$	$\backslashsinh$
$\backslasharcsin$	$\backslashcosh$	$\backslashdeg$	$\backslashgcd$	$\backslashlg$	$\backslashln$	$\backslashPr$	$\backslashsup$
$\backslasharctan$	$\backslashcot$	$\backslashdet$	$\backslashhom$	$\backslashlim$	$\backslashlog$	$\backslashsec$	$\backslashtan$
$\backslasharg$	$\backslashcoth$	$\backslashdim$	$\backslashinf$	$\backslashliminf$	$\backslashmax$	$\backslashsin$	$\backslashtanh$

Eigene Funktionen können mit Hilfe des Befehls

$\backslashoperatorname{\textit{Funktionsname}}$

aus dem `amsmath`-Paket dargestellt werden.

Als Operationen stehen unter anderem die folgenden Symbole zur Verfügung:

$+$	$+$	$-$	$-$	$*$	$*$	$/$	$/$
$\pm$	$\backslashpm$	$\mp$	$\backslashmp$	$\cdot$	$\backslashcdot$	$\div$	$\backslashdiv$
$*$	$\backslashast$	$\star$	$\backslashstar$	$\circ$	$\backslashcirc$	$\bullet$	$\backslashbullet$
$\cup$	$\backslashcup$	$\cap$	$\backslashcap$	$\setminus$	$\backslashsetminus$	$\vee$	$\backslashlor$
$\wedge$	$\backslashland$	$\neg$	$\backslashlnot$	$\oplus$	$\backslashoplus$	$\ominus$	$\backslashominus$
$\otimes$	$\backslashotimes$	$\oslash$	$\backslashoslash$	$\odot$	$\backslashodot$		

Für Relationen stehen unter anderem die folgenden Symbole zur Verfügung:

$<$	$<$	$>$	$>$	$\leq$	$\backslashle$	$\geq$	$\backslashge$
$\ll$	$\backslashll$	$\gg$	$\backslashgg$	$\prec$	$\backslashprec$	$\succ$	$\backslashsucc$
$\preceq$	$\backslashpreceq$	$\succeq$	$\backslashsucceq$	$=$	$=$	$\equiv$	$\backslashequiv$
$\asymp$	$\backslashasymp$	$\approx$	$\backslashapprox$	$\sim$	$\backslashsim$	$\simeq$	$\backslashsimeq$
$\subset$	$\backslashsubset$	$\subseteq$	$\backslashsubsubseteq$	$\supset$	$\backslashsupset$	$\supseteq$	$\backslashsupseteq$
$\in$	$\backslashin$	$\ni$	$\backslashni$	$\parallel$	$\backslashparallel$	$\perp$	$\backslashperp$

Diese Relationen können durch das Voranstellen des Befehls `\not` negiert werden. Zum Beispiel ist

$\notin$ $\backslashnot\backslashin$ $\neq$ $\backslashnot=$ $\not\subset$ $\backslashnot\backslashsubset$ $\not\equiv$ $\backslashnot\backslashequiv$

Neben einer Vielzahl weiterer Zeichen gibt es auch die folgenden Symbole:

∞	$\backslashinfty$	$\emptyset$	$\backslashemptyset$	$\forall$	$\backslashforall$	$\exists$	$\backslashexists$
∂	$\backslashpartial$	∇	$\backslashnabla$	ℓ	$\backslashell$	$\angle$	$\backslashangle$
$\diamond$	$\backslashdiamond$	$\square$	$\backslashBox$	$\triangle$	$\backslashtriangle$		

Beispiel:

Der Quelltext

```

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{amssymb,amsmath}
\thispagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0cm}
\begin{document}
  Die Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , besitzt den
  Grenzwert  $a$ , d.h.
  \[
    \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,
  \]
  genau dann, wenn
  \[
    \forall \epsilon > 0 \; \exists n \; \forall n > n_{\epsilon} \; |a_n - a| < \epsilon.
  \]
  Die Divergenz des Vektorfelds  $\vec{F}(x,y,z)$  ist gegeben durch
  \[
    \operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x} F_x + \frac{\partial}{\partial y} F_y + \frac{\partial}{\partial z} F_z,
  \]
  Man beachte, dass hier \operatorname{div} zur Darstellung
  der Divergenz verwendet wurde, da der Befehl \div das Symbol
   $\div$  ergibt. Die Darstellung  $\div \vec{F}$  wäre ebenso falsch, da
   $\div$  hier das Produkt der Variablen  $x$ ,  $y$  und  $z$  ist. Zudem
  werden bei Verwendung von  $\operatorname{div} \vec{F}$  im Gegensatz
  zu  $\rm div \vec{F}$  die Abstände korrekt gesetzt.
\end{document}

```

ergibt



Die Folge $(a_n) = a_1, a_2, \dots, n \in \mathbb{N}$, besitzt den Grenzwert a , d.h.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

genau dann, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n > n_\varepsilon \text{ gilt } |a - a_n| < \varepsilon.$$

Die Divergenz des Vektorfelds $\vec{F}(x, y, z)$ ist gegeben durch

$$\operatorname{div} \vec{F} = \partial_x \vec{F} + \partial_y \vec{F} + \partial_z \vec{F}.$$

Man beachte, dass hier `\operatorname{div}` zur Darstellung der Divergenz verwendet wurde, da der Befehl `\div` das Symbol $\div$ ergibt. Die Darstellung `div\vec{F}` wäre ebenso falsch, da `div` hier das Produkt der Variablen d , i und v ist. Zudem werden bei Verwendung von `\operatorname{div} \vec{F}` im Gegensatz zu `div\vec{F}` die Abstände korrekt gesetzt.

3.5 Exponenten, Indizes, Wurzeln und Brüche

Exponenten bzw. Indizes können mit den im mathematischen Modus verfügbaren Befehlen `^` bzw. `_` gesetzt werden. Sie bewirken, dass das auf den Befehl folgende Zeichen hoch- bzw. tiefgestellt wird. Dabei wird automatisch die Schriftgröße reduziert. Beispiele sind etwa

$$a^2 \quad a_n \quad a_n^2 \quad a_n^2$$

Mehrere Zeichen können mit Hilfe einer durch `{ }` geklammerten Gruppe hoch- bzw. tiefgestellt werden. Gruppen ermöglichen auch die Darstellung iterierter Potenzen oder Indizes:

$$a^{x^2} \quad 3^2 \neq 3^{12} \quad e^{\ln x} = x$$

Für die Darstellung von Wurzeln steht im mathematischen Modus der Befehl

$$\sqrt[\textit{Exponent}]{\textit{Radikand}}$$

zur Verfügung. Die Größe des Wurzelzeichens wird dabei automatisch an die Größe des Radikanden angepasst:

$$\sqrt[3]{-8} = -2 \quad \sqrt{\binom{n}{m}}$$

Brüche können mit dem Befehl

$$\frac{\textit{Zähler}}{\textit{Nenner}}$$

dargestellt werden. Wie das folgende Beispiel zeigt, sind auch geschachtelte Brüche erlaubt.

$$\frac{\frac{1}{a+b} - 1}{1 + \frac{1}{a-b}} \quad \left[\frac{\frac{1}{a+b} - 1}{1 + \frac{1}{a-b}} \right]$$

Die Darstellung von Brüchen wie $\frac{a}{b}$ im Fließtext ist nicht optimal. Hier ist die alternative Darstellung a/b zu bevorzugen. Auch kann zuweilen die automatische Größenanpassung bei Brüchen unerwünscht sein. Hier bietet sich die Verwendung des Befehls `\dfrac` aus dem `amsmath`-Paket an, wie das folgende Beispiel zeigt

$$\text{frac: } \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}} \quad \text{dfrac: } \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}}},$$

das durch

```
\[
  \text{\tt frac:}\quad \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}} \quad \quad
  \text{\tt dfrac:}\quad \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}}
\]
```

erzeugt wurde.

3.6 Produkte, Summen und Integrale

Die mit `\prod`, `\sum` und `\int` erzeugten Symbole $\prod$, $\sum$ und $\int$ für Produkt, Summe und Integral haben eine besondere Funktionalität. Ihre Darstellungsgrößen und Verhaltensweisen bei Angabe von unteren und oberen Grenzen unterscheiden sich je nach mathematischer Umgebung. So ergibt

```
\prod_{k=1}^n k = n! \quad , \quad \quad \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad , \quad ,
\quad \quad \quad \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0
```

in mathematischen Fließtextumgebungen wie $\$ \$$ die Ausgabe

$$\prod_{k=1}^n k = n!, \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0,$$

um keine zu großen Unter- und Überlängen zu produzieren. Dagegen wird bei abgesetzten mathematischen Umgebungen wie `\[ \]` die Ausgabe

$$\prod_{k=1}^n k = n!, \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0$$

erzeugt. Unabhängig von der Art der mathematischen Umgebung kann mit Hilfe der beiden Befehle `\limits` bzw. `\nolimits` direkt im Anschluss an `\prod`, `\sum` und `\int` erzwungen werden, dass die Grenzen über bzw. hinter dem Symbol erscheinen.

Mehrfachintegrale können mit Hilfe der Befehle `\iiint`, `\iiiint` und `\iiiiint` aus dem `amsmath`-Paket erzeugt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Satz von Gauß

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, dV = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S},$$

mit dem Quelltext

```
\[
  \iiiiint\limits_V \operatorname{div} \vec{F} \, dV
  = \iint\limits_S \vec{F} \cdot d\vec{S}
\]
```

Man beachte dabei, dass bei Mehrfachintegralen die Integrationsbereiche unter den Integralzeichen zentriert angegeben werden, was durch die jeweilige Angabe von `\limits` erzielt wurde. Eine automatische Größenanpassung und Positionierung von Grenzen erfolgt auch bei den folgenden Symbolen:

$\coprod$	<code>\coprod</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>
$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>
$\bigvee$	<code>\bigvee</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>
$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>		

Beispiel:

Der Quelltext

Die Lagrange-Form des Interpolationspolynoms der $n+1$ Datenpunkte (x_i, f_i) ist gegeben durch

```
\[
p(x)=\sum_{i=0}^n f_i q_i(x) \quad \text{mit} \quad
q_i(x)=\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n
\frac{x-x_k}{x_i-x_k},
\]
```

ergibt

Die Lagrange-Form des Interpolationspolynoms der $n+1$ Datenpunkte (x_i, f_i) ist gegeben durch

$$p(x) = \sum_{i=0}^n f_i q_i(x) \quad \text{mit} \quad q_i(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k}.$$

Die mehrzeilige Angabe unter dem Produktzeichen wurde dabei mit Hilfe des Befehls

```
\substack{ Zeile 1 \\ Zeile 2 \\ ... }
```

aus dem Paket `amsmath` realisiert.

Beispiel:

Der Quelltext

Kurvenintegral (normale Anordnung der Grenzen):

```
\[
\int_C \vec{r} \, dt = \int_a^b \big( \vec{r}(t) \big) \cdot \vec{r}'(t) \, dt
\]
```

Arbeitsintegral (Verwendung von `\verb|\limits|`):

```
\[
\int\limits_C \vec{F} \cdot d\vec{r}
= \int\limits_a^b \vec{F} \big( \vec{r}(t) \big)
\cdot \vec{r}'(t) \, dt
\]
```

Fluss durch eine Kugel mit Radius a (Mehrfachintegral jeweils mit Grenzen):

```
\[
\int_0^\pi \int_0^{2\pi} F_r a^2 \sin\vartheta \, d\varphi \, d\vartheta
\]
```

Satz von Green (Mehrfachintegrale über Bereiche mit `\verb|\limits|`):

```
\[
\iiint\limits_S (U \operatorname{grad} W) \cdot d\vec{S}
= \iiint\limits_V (\operatorname{grad} U \cdot
\operatorname{grad} W + U \Delta W) \, dV
\]
```

ergibt

Kurvenintegral (normale Anordnung der Grenzen):

$$\int_C U = \int_a^b U(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$$

Arbeitsintegral (Verwendung von `\limits`):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Fluss durch eine Kugel mit Radius a (Mehrfachintegral jeweils mit Grenzen):

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} F_r a^2 \sin \vartheta \, d\varphi \, d\vartheta$$

Satz von Green (Mehrfachintegrale über Bereiche mit `\limits`):

$$\iint_S (U \operatorname{grad} W) \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\operatorname{grad} U \cdot \operatorname{grad} W + U \Delta W) dV$$

3.7 Klammern

Zur Klammerung bzw. Gruppierung stellt L^AT_EX die folgenden skalierbaren Symbole zur Verfügung

(	(	)	)	[	[	]	]
{	\{	}	\}				\
⌊	\lfloor	⌋	\rfloor	⌈	\lceil	⌋	\rceil
⟨	\langle	⟩	\rangle	/	/	\	\backslash
↑	\uparrow	↓	\downarrow	↗	\Uparrow	↘	\Downarrow
↕	\updownarrow	↕	\Updownarrow				

Eine automatische Skalierung erfolgt mit Hilfe der Befehle

`\leftSymbol` Ausdruck `\rightSymbol`.

Die beiden Befehle `\left` und `\right` müssen immer paarweise verwendet werden. Die angegebenen Symbole werden dabei automatisch auf die Größe des eingeschlossenen mathematischen Ausdrucks skaliert. Die beiden bei `\left` und `\right` angegebenen Symbole müssen nicht übereinstimmen. Insbesondere kann durch Angabe eines Punktes an Stelle des anderen Symbols eine einseitige Klammer erzeugt werden. Die Schachtelung von Klammerungen ist erlaubt. So erzeugt beispielsweise der Quelltext

$$\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x dx = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) e^x \right]_0^1 - \int_0^1 (x-1) e^x dx$$

die Ausgabe

$$\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - x\right) e^x dx = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x\right) e^x\right]_0^1 - \int_0^1 (x - 1) e^x dx.$$

Für die manuelle Skalierung stehen die Befehle

$$\backslash\textbf{bigSymbol} \quad \backslash\textbf{BigSymbol} \quad \backslash\textbf{biggSymbol} \quad \backslash\textbf{BiggSymbol}$$

zur Verfügung, die auch einzeln (also nicht nur paarweise) verwendet werden dürfen. So ergibt zum Beispiel

$$\begin{aligned} & \backslash \Bigg(\backslash, \backslash \bigg(\backslash, \backslash \Big(\backslash, \backslash \big(\backslash, (\backslash,)\backslash, \backslash \big)\backslash, \backslash \Big)\backslash, \backslash \bigg)\backslash, \backslash \Bigg) \quad \backslash \text{quad} \\ & \backslash \Bigg[\backslash, \backslash \bigg[\backslash, \backslash \Big[\backslash, \backslash \big[\backslash, [\backslash,]\backslash, \backslash \big]\backslash, \backslash \Big]\backslash, \backslash \bigg]\backslash, \backslash \Bigg] \quad \backslash \text{quad} \\ & \backslash \Bigg\{\backslash, \backslash \bigg\{\backslash, \backslash \Big\{\backslash, \backslash \big\{\backslash, \{\backslash, \}\backslash, \backslash \big\}\backslash, \backslash \Big\}\backslash, \backslash \bigg\}\backslash, \backslash \Bigg\} \end{aligned}$$

die Ausgabe

$$\left(\left(\left((\right)\right)\right)\right) \quad \left[\left[\left[\left[\right]\right]\right]\right] \quad \left\{\left\{\left\{\left\{\left\{\right\}\right\}\right\}\right\}\right\}$$

Die manuelle Größenanpassung ist insbesondere zur besseren Gruppierung gleichgroßer Objekte, wie etwa bei

$$p(x) = x\left(x\left(x\left(x + c_3\right) + c_2\right) + c_1\right) + c_0$$

geeignet, bei denen die Verwendung von `\left(` und `\right)` bzw. normaler Klammern das weniger übersichtliche Ergebnis

$$p(x) = x(x(x(x+c_3)+c_2)+c_1)+c_0$$

liefert.

Mit Hilfe der Befehle

`\underbrace{Ausdruck}` bzw. `\overbrace{Ausdruck}`

können horizontale geschweifte Klammern unter bzw. über einen Ausdruck gesetzt werden. Ein anschließend tief- bzw. hochgestellter Ausdruck erscheint unter bzw. über der Klammer. So erzeugt beispielsweise der Quelltext

```
\[
\sum_{k=1}^n \overbrace{\cos(\pi k)}^{=(-1)^k} k^2
=\underbrace{-1+4-9+\dots+(-1)^n n^2}_{n\text{ Summanden}}
\]
```

die Ausgabe

$$\sum_{k=1}^n \overbrace{\cos(\pi k)}^{=(-1)^k} k^2 = \underbrace{-1 + 4 - 9 + \dots + (-1)^n n^2}_{n \text{ Summanden}}$$

Die Schachtelung von `\underbrace` und `\overbrace` ist erlaubt.

Beispiel:

Der Quelltext

```
Norminvarianz der multivariaten Fourier-Transformation
(automatische Größenanpassung):
\[
(2\pi)^{n/2} \left\| f \right\| = \left\| \widehat{f} \right\|
=\left( \int\limits_{\mathbb{R}^n} \left| \widehat{f}(y) \right|^2 dy \right)^{1/2}
\]
Kettenregel (manuelle Größenanpassung):
\[
\Big[ f\big( g(x) \big) \Big]' = f'(g(x)) g'(x)
\]
Bestimmtes Integral (Kennzeichnung):
\[
\int_0^{2\pi} \underbrace{\overbrace{\cosh^2 x - \sinh^2 x}^{=1}}_{=\sin^2 x} dx = \pi
\]
```

erzeugt die Ausgabe

Norminvarianz der multivariaten Fourier-Transformation (automatische Größenanpassung):

$$(2\pi)^{n/2} \|f\| = \|\widehat{f}\| = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(y)|^2 dy \right)^{1/2}$$

Kettenregel (manuelle Größenanpassung):

$$\left[f(g(x)) \right]' = f'(g(x)) g'(x)$$

Bestimmtes Integral (Kennzeichnung):

$$\int_0^{2\pi} \underbrace{\overbrace{\cosh^2 x - \sinh^2 x}^{=1}}_{=\sin^2 x} dx = \pi$$

Beispiel:

Mit Hilfe von `\leftSymbol` und `\right.` kann eine automatisch angepasste linke Klammer erzeugt werden. Dies kann zum Beispiel zur Darstellung stückweise definierter Funktionen verwendet werden.

So ergibt der Quelltext

```
\[
\chi_M(x)=\left\{\begin{array}{ll} 1, & x\in M \\
0, & x\notin M\end{array}\right. .
\]
```

die Ausgabe

$$\chi_M(x) = \begin{cases} 1, & x \in M \\ 0, & x \notin M \end{cases} .$$

Einen bequemen Weg zur Darstellung stückweise definierter Funktionen stellt das `amsmath`-Paket mit der Umgebung

```
\begin{cases}
Wert 1 & \& Bedingung 1 \\
Wert 2 & \& Bedingung 2 \\
\ldots \\
\end{cases}
```

bereit.

3.8 Mathematische Tabellen, Matrizen und Vektoren

Tabellen können im mathematischen Modus mit Hilfe der Umgebung

```
\begin{array}{Format} Tabellentext \end{array}
```

erzeugt werden. Der Aufbau des Parameters *Format* zur Festlegung des Spaltenformats entspricht dabei dem der `tabular`-Umgebung.

In Verbindung mit den Befehlen `\left(` und `\right)` lassen sich beliebige Matrizen und Vektoren darstellen. So ergibt beispielsweise

```
\[
\vec{e}_1=\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array}\right) \quad
D(\varphi)=\left(\begin{array}{rr} \cos\varphi & -\sin\varphi \\
\sin\varphi & \cos\varphi \end{array}\right) .
\]
```

die Ausgabe

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad D(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} .$$

Alternativ stellt das Paket `amsmath` die Umgebungen `pmatrix`, `bmatrix`, `Bmatrix`, `vmatrix` bzw. `Vmatrix` zur Darstellung von Tabellen bereit, die durch `()`, `[]`, `{}`, `||` bzw. `|||` geklammert sind. Die Spalten werden dabei stets zentriert, weshalb die Angabe des Parameters *Format* entfällt.

Wie an dem durch

```
\[
\vec{e}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad
\begin{vmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\
\sin\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix}=1
\]
```

erzeugten Beispiel

$$\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{vmatrix} = 1$$

zu sehen ist, sind bei den `amsmath`-Umgebungen die Abstände zu den Klammerzeichen wesentlich kleiner.

Beispiel:

Der Quelltext

Maximum-Norm eines Vektors:

```
\[
\left|\left|\left(\begin{array}{c}
3+4\mathrm{i} \\ 2e^{\mathrm{i}\varphi} \end{array}\right)\right|\right|_{\infty}=\sqrt{3^2+4^2}=5
\]
```

Fourier-Matrix: Sei $w_n=\exp(2\pi\mathrm{i}/n)$, dann ist

```
\[
W_n=\left(
\begin{array}{ccc}
w_n^{0\cdot 0} & \cdots & w_n^{0\cdot (n-1)} \\
\vdots & & \vdots \\
w_n^{(n-1)\cdot 0} & \cdots & w_n^{(n-1)\cdot (n-1)}
\end{array}\right) .
\]
```

Arrays können auch zur Darstellung von Gleichungssystemen, wie z.B. das folgende lineare Differentialgleichungssystem, verwendet werden:

```
\[
\begin{array}{rcrcrcr}
u_1' & = & & + & u_1 & + & 4u_2 & - & 7u_3 \\
u_2' & = & & & & - & 2u_2 & + & u_3 \\
u_3' & = & & - & 3u_1 & + & u_2 & + & 6u_3
\end{array}
\]
```

erzeugt die Ausgabe

Maximum-Norm eines Vektors:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3+4i \\ 2e^{i\varphi} \\ \sqrt{5}-i \end{pmatrix} \right\|_{\infty} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$$

Fourier-Matrix: Sei $w_n = \exp(2\pi i/n)$, dann ist

$$W_n = \begin{pmatrix} w_n^{0\cdot 0} & \cdots & w_n^{0\cdot(n-1)} \\ \vdots & & \vdots \\ w_n^{(n-1)\cdot 0} & \cdots & w_n^{(n-1)\cdot(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Arrays können auch zur Darstellung von Gleichungssystemen, wie z.B. das folgende lineare Differentialgleichungssystem, verwendet werden:

$$\begin{array}{rclcl} u_1' & = & + & u_1 & + & 4u_2 & - & 7u_3 \\ u_2' & = & & & - & 2u_2 & + & u_3 \\ u_3' & = & - & 3u_1 & + & u_2 & + & 6u_3 \end{array}$$

3.9 Fortsetzungspunkte

Zur Darstellung von Fortsetzungspunkten stehen im mathematischen Modus die folgenden Befehle zur Verfügung

`... \ldots` `... \cdots` `⋮ \vdots` `⋯ \ddots` .

Eine besondere Funktionalität besitzt der Befehl `\dots`, der sowohl im Absatzmodus, als auch im mathematischen Modus zur Darstellung von Fortsetzungspunkten verwendet werden kann. Im mathematischen Modus wird zudem die Position der Punkte automatisch gesteuert. Sie erscheinen zentriert, sofern sie zwischen Operatoren bzw. Relationen auftreten. Andernfalls erscheinen sie auf der Grundlinie.

So ergibt zum Beispiel

```
\[
\sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n
\quad \text{\texttt{\text{und}}} \quad
\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots
\]
```

die Ausgabe

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots$$

Beispiel:

Der Quelltext

Automatische Positionierung der Punkte bei `\verb|\dots|`:

```
\[
(a_n)=a_0,a_1,\dots \quad \text{\text{und}}\quad
\sum_{k=1}^m \dots \sum_{k=n=1}^m 1 = m^n
\]
```

Determinante der Vandermond-Matrix (manuelle Positionierung):

```
\[
\left|\left(
\begin{array}{ccccc}
1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\
1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1}
\end{array}
\right)
\right| = \prod_{k>j} (x_k - x_j)
\]
```

Für die Darstellung von Mehrfachintegralen mit Fortsetzungspunkten stellt das `\tt amsmath`-Paket den Befehl `\verb|\idotsint|` zur

Verfügung:

`\medskip`

Volumen des Bereichs $A \subset \mathbb{R}^n$:

```
\[
\operatorname{vol}(A) = \idotsint \limits_{A} dx_1 \dots dx_n
\]
```

ergibt

Automatische Positionierung der Punkte bei `\dots`:

$$(a_n) = a_0, a_1, \dots \quad \text{und} \quad \sum_{k_1=1}^m \cdots \sum_{k_n=1}^m 1 = m^n$$

Determinante der Vandermond-Matrix (manuelle Positionierung):

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \right| = \prod_{k>j} (x_k - x_j)$$

Für die Darstellung von Mehrfachintegralen mit Fortsetzungspunkten stellt das `amsmath`-Paket den Befehl `\idotsint` zur Verfügung:

Volumen des Bereichs $A \subset \mathbb{R}^n$:

$$\operatorname{vol}(A) = \int \cdots \int_A 1 \, dx_1 \dots dx_n$$

3.10 Pfeile

L^AT_EX stellt die folgenden Pfeilsymbole zur Verfügung:

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\Longleftarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>	$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>	$\nearrow$	<code>\nearrow</code>
$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\hookleftarrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>
$\leftharpoonup$	<code>\leftharpoonup</code>	$\rightharpoonup$	<code>\rightharpoonup</code>	$\swarrow$	<code>\swarrow</code>
$\leftharpoondown$	<code>\leftharpoondown</code>	$\rightharpoondown$	<code>\rightharpoondown</code>	$\nwarrow$	<code>\nwarrow</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\leadsto$	<code>\leadsto</code>		

Der Befehl `\leadsto` ist dabei Bestandteil des Pakets `latexsym`.

Alternativ kann an Stelle von `\rightarrow` bzw. `\leftarrow` auch `\to` bzw. `\gets` verwendet werden. Der Befehl `\iff` fügt den Äquivalenzpfeil `\Leftrightarrow` mit vergrößerten Abständen nach links und rechts ein.

Beschriftete Pfeile können mit Hilfe der Befehle

`\overset{Ausdruck}{Pfeilsymbol}` bzw. `\underset{Ausdruck}{Pfeilsymbol}`

aus dem `amsmath`-Paket dargestellt werden. So erzeugt beispielsweise

```
\[
V \overset{A}{\rightarrow} W \quad V \underset{A^t}{\leftarrow} W \quad V \overset{A}{\underset{A^t}{\rightleftharpoons}} W
\]
```

die Ausgabe

$$V \xrightarrow{A} W \quad V \xleftarrow{A^t} W \quad V \xrightleftharpoons[A^t]{A} W$$

Beschriftete Pfeile, deren Längen automatisch an den Ausdruck angepasst werden, lassen sich mit Hilfe der Befehle

`\xleftarrow[Ausdruck]{Ausdruck}` bzw. `\xrightarrow[Ausdruck]{Ausdruck}`

aus dem `amsmath`-Paket erzeugen. Der Ausdruck in eckigen Klammern erscheint dabei unter, der Ausdruck in geschweiften Klammern über dem Pfeil.

Beispielsweise ergibt

```
\[
\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\} \xleftarrow[\hat{e}_i = Ae_i]{\hat{e}_i = Ae_i} \{e_1, \dots, e_n\} \xrightarrow[\tilde{e}_i = Be_i]{\tilde{e}_i = Be_i} \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}
\]
```

die Ausgabe

$$\{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\} \xleftarrow[\hat{e}_i = Ae_i]{\hat{e}_i = Ae_i} \{e_1, \dots, e_n\} \xrightarrow[\tilde{e}_i = Be_i]{\tilde{e}_i = Be_i} \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n\}$$

Jede Zeile der Umgebung erhält eine Nummer. Dies kann zeilenweise durch die Angabe von `\nonumber` vor der Zeilenschaltung `\\` unterdrückt werden. Für mehrzeilige mathematische Ausdrücke ohne Nummern, wie z.B. Umformungsketten, steht die Umgebung

`\begin{eqnarray*} Ausdruck \end{eqnarray*}.`

zur Verfügung, bei der es sich ebenfalls um eine Tabelle vom Format `rc1` handelt.

Beispiel:

Der Quelltext

Mehrzeiliger Ausdruck mit selektiver Nummerierung und Verweisen:

```
\begin{eqnarray}
  \bigl(rf(x)+sg(x)\bigr)' \quad \&\& rf'(x)+sg'(x) \quad \nonumber \\
  \label{produktregel} \\
  \bigl(f(x)g(x)\bigr)' \quad \&\& f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \quad \\
  \nonumber \\
  \int \bigl(rf(x)+sg(x)\bigr)\,dx \quad \&\& r\int f(x)\,dx + s\int g(x)\,dx \\
  \nonumber \\
  \label{partielleIntegration} \\
  \int f'(x)g(x)\,dx \quad \&\& f(x)g(x)-\int f(x)g'(x)\,dx \\
\end{eqnarray}
```

Aus der Produktregel~\eqref{produktregel} folgt durch Integration und Umstellen die Regel~\eqref{partielleIntegration} zur partiellen Integration.

\medskip

Darstellung einer Umformungskette (Beweis der Produktregel):

```
\begin{eqnarray*}
  \bigl(f(x)g(x)\bigr)' \quad \&\& \\
  \lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \quad \\
  \&\& \lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+ \\
  \quad f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \quad \\
  \&\& \lim_{h\rightarrow 0} g(x+h)\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+ \\
  \quad \lim_{h\rightarrow 0} f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h} \quad \\
  \&\& f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \\
\end{eqnarray*}
```

erzeugt die Ausgabe

Mehrzeiliger Ausdruck mit selektiver Nummerierung und Verweisen:

$$\begin{aligned}(rf(x) + sg(x))' &= rf'(x) + sg'(x) \\ (f(x)g(x))' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\end{aligned}\tag{1}$$

$$\begin{aligned}\int (rf(x) + sg(x)) dx &= r \int f(x) dx + s \int g(x) dx \\ \int f'(x)g(x) dx &= f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx\end{aligned}\tag{2}$$

Aus der Produktregel (1) folgt durch Integration und Umstellen die Regel (2) zur partiellen Integration.

Darstellung einer Umformungskette (Beweis der Produktregel):

$$\begin{aligned}(f(x)g(x))' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\end{aligned}$$

3.12 Regelsätze

Regelsätze und Definitionen werden im Allgemeinen kursiv gesetzt und nummeriert. Umgebungen für derartige Regelsätze lassen sich in L^AT_EX mit Hilfe des Befehls

`\newtheorem{Umgebungsname}{Regelsatzname}[Gliederungsebene]`

definieren. Wird der optionale Parameter *Gliederungsebene* nicht angegeben, so werden die Regelsätze vom Typ *Umgebungsname* fortlaufend nummeriert. Bei Angabe von *Gliederungsebene*, wie z.B. `chapter` bzw. `section`, beginnen die Nummer des Regelsatzes mit der jeweiligen Nummer der angegebenen Gliederungsebene. Es folgt eine fortlaufende Nummer, die beim nächsten Abschnitt der angegebenen Gliederungsebene zurückgesetzt wird.

Die durch `\newtheorem` definierten Regelsätze des Typs *Umgebungsname* können anschließend durch

`\begin{Umgebungsname}[Zusatztext] Aussage \end{Umgebungsname}`

verwendet werden. Der optionale Parameter *Zusatztext* steht in Fettschrift hinter dem Regelsatzname und der zugehörigen Nummer.

Um auf einen Regelsatz verweisen zu können, muss in der zugehörigen Umgebung durch Angabe von `\label{Marke}` zunächst eine Kennung gesetzt werden. Mit `\ref{Marke}` bzw. `\pageref{Marke}` kann anschließend auf die Nummer bzw. Seite des Regelsatzes verwiesen werden.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\newtheorem{env_definition}{Definition}[section]
\newtheorem{env_satz}{Satz}
```

```
\section{Mengen}
```

```
\begin{env_definition}[Menge]
```

Eine {\em Menge} A ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterscheidbarer Objekte a unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Diese Objekte heißen {\em Elemente} der Menge. Man schreibt $a \in A$, sofern a Element der Menge A ist, andernfalls $a \notin A$.

```
\end{env_definition}
```

```
\begin{env_definition}[Teilmenge]
```

Eine Menge B wird als {\em Teilmenge} von A bezeichnet, wenn für alle $a \in B$ gilt $a \in A$. In diesem Fall schreibt man $B \subseteq A$.

```
\end{env_definition}
```

```
\section{Potenzmengen}
```

```
\begin{env_definition}[Potenzmenge] \label{def_potenzmenge}
```

Die Menge $\mathcal{P}(A) = \{B: B \subseteq A\}$ aller Teilmengen von A wird als {\em Potenzmenge} bezeichnet.

```
\end{env_definition}
```

Aus Definition~\ref{def_potenzmenge} folgt, dass die leere Menge $\emptyset$ und die Menge A Elemente der Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ sind.

```
\begin{env_satz}
```

Die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ einer n -elementigen Menge A besitzt 2^n Elemente.

```
\end{env_satz}
```

Beweis: Die Anzahl der Möglichkeiten $0 \leq k \leq n$ Elemente aus der n -elementigen Menge A auszuwählen beträgt $\binom{n}{k}$. Somit ist $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ die Anzahl der Elemente von $\mathcal{P}(A)$. \hfill $\square$

1 Mengen

Definition 1.1 (Menge) Eine Menge A ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterscheidbarer Objekte a unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Diese Objekte heißen Elemente der Menge. Man schreibt $a \in A$, sofern a Element der Menge A ist, andernfalls $a \notin A$.

Definition 1.2 (Teilmenge) Eine Menge B wird als Teilmenge von A bezeichnet, wenn für alle $a \in B$ gilt $a \in A$. In diesem Fall schreibt man $B \subseteq A$.

2 Potenzmengen

Definition 2.1 (Potenzmenge) Die Menge $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ aller Teilmengen von A wird als Potenzmenge bezeichnet.

Aus Definition 2.1 folgt, dass die leere Menge $\emptyset$ und die Menge A Elemente der Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ sind.

Satz 1 Die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ einer n -elementigen Menge A besitzt 2^n Elemente.

Beweis: Die Anzahl der Möglichkeiten $0 \leq k \leq n$ Elemente aus der n -elementigen Menge A auszuwählen beträgt $\binom{n}{k}$. Somit ist $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ die Anzahl der Elemente von $\mathcal{P}(A)$. $\square$

3.13 Darstellung chemischer Formeln

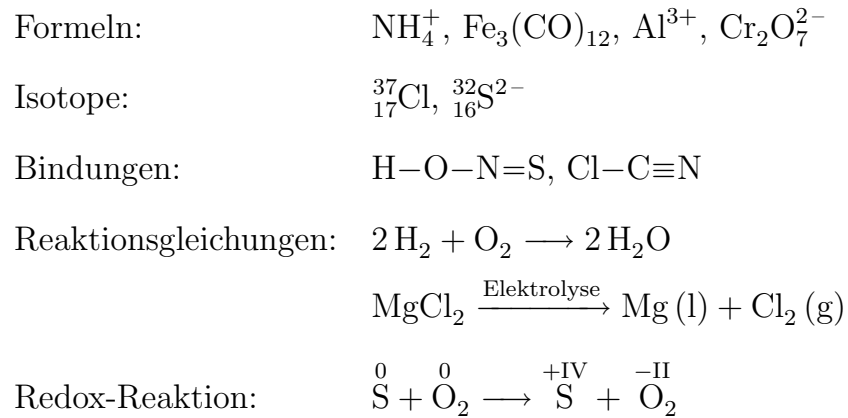
Der mathematische Modus ermöglicht auch die Darstellung chemischer Formeln in L^AT_EX. So ergibt beispielsweise `\rm H_2O` die Molekularformel H₂O für Wasser. Wie das Beispiel Cr₂O₇²⁻ zeigt, kann es dabei jedoch zu unterschiedlich tief gesetzten Indizes kommen. Zudem lassen sich vorangestellte Zahlen, wie sie zum Beispiel bei Isotopen auftreten, nur sehr umständlich realisieren.

Abhilfe schafft hier beispielsweise das Paket `mhchem`. Mit dessen Hilfe erzeugt der Quelltext

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[version=3]{mhchem}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{tabular}{ll}
Formeln: & \ce{NH4}, \ce{Fe3(CO)12}, \ce{Al^{3+}}, \\
& \ce{Cr2O^{2-}_7} \\\[2ex]
Isotope: & \ce{^{37}_{17}Cl}, \ce{^{32}_{16}S^{2-}} \\\[2ex]
Bindungen: & \ce{H-O-N=S}, \ce{Cl-C#N} \\\[2ex]
Reaktionsgleichungen: & \ce{2H2 + O2 -> 2H2O} \\\[1ex]
& \ce{MgCl2 ->[\text{Elektrolyse}] Mg\,(1) + Cl_2\,(g)} \\\[2ex]
Redox-Reaktion: & \ce{{\overset{0}{S}}+{\overset{\!\!\!0}{O}}_2 -> {\overset{+}{\text{IV}}}{S} + \;}
\end{tabular}
```

```
{\overset{\!\!\!\!-\text{II}}{\ce{O2}}}}
\end{tabular}
\end{document}
```

die Ausgabe



Nähere Angaben zur Funktion des Befehls `\ce` können der Dokumentation des Pakets `mhchem` entnommen werden.

Kapitel 4

Präsentationen mit der Beamer-Klasse

4.1 Die Beamer-Klasse

Die Dokumentklasse `beamer` ermöglicht die Erstellung hochwertiger Bildschirmpräsentationen bzw. Vortragsfolien mit $\text{\LaTeX}$.

Einige Merkmale der `beamer`-Klasse sind:

- Ablaufsteuerung wie partielles Aufdecken oder Überblenden von Inhalten
- Vorgefertigte Themen für Layout, Farbgebung und Schriften der Präsentation
- Voller $\text{\LaTeX}$ -Funktionsumfang verfügbar
- Einbindung von Multimedia-Objekten
- Erstellen von Präsentation, Folien, Notizenseiten, Handouts, usw. mit nur einer $\text{\LaTeX}$ -Datei
- Ausgabe üblicherweise als PDF-Datei, die direkt für die Präsentation mit Hilfe eines Beamers verwendet werden kann, dadurch weitestgehende Plattformunabhängigkeit.

Zur Erstellung der PDF-Datei empfiehlt sich die Verwendung von `pdflatex`. Alternativ ist aber auch die Verwendung von `latex` in Verbindung mit `dvips` und `ps2pdf` möglich. Beim Einbinden von Grafiken muss hierbei jedoch auf das jeweils unterstützte Grafikformat geachtet werden.

4.2 Erstellen einer Titelseite

Zum Erstellen der Titelseite einer Präsentation mit $\text{\LaTeX}$ und der `beamer`-Klasse werden zunächst die grundlegenden Daten mit Hilfe der folgenden Befehle angegeben. Sofern dabei der optionale Parameter *Kurzform* angegeben ist, wird diese an Stelle der Langform im Navigationsbereich (Kopf- bzw. Fußzeile oder Seitenleisten) angezeigt.

- Titel der Präsentation:

`\title[Kurzform]{Vortragstitel}`

- Untertitel der Präsentation:

`\subtitle[Kurzform]{Untertitel}`

- Autorenangabe:

`\author[Kurzform]{Autor(en)}`

Bei mehreren Autoren sind die Namen jeweils durch den Befehl `\and` zu trennen. Sofern sie mehreren Instituten zugeordnet sind, sollte nach jedem Autor mit `\inst{lfd. Nummer}` die zugehörige Institutsnummer angegeben werden.

- Institutsangaben:

`\institute[Kurzform]{Institut(e)}`

Bei mehreren Instituten ist vor jedem Institutsnamen mit `\inst{lfd. Nummer}` eine laufende Nummer zu vergeben. Die einzelnen Institutsangaben sind mit dem Befehl `\and` zu trennen.

- Datumsangaben:

`\date[Kurzform]{Datum der Präsentation}`

- Titelbild:

`\titlegraphic{Befehl zum Einbinden einer Grafik}`

Die Angaben bei `\title` und `\author` werden auch in die Informationsfelder der PDF-Datei übernommen. Hier können zusätzlich noch mit den Befehlen `\subject` und `\keywords` die zugehörigen Informationsfelder gesetzt werden.

Die eigentliche Titelseite wird anschließend durch Angabe von

```
\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
```

erzeugt. Unabhängig davon kann die Titelseite aber auch mit Hilfe der `frame`-Umgebung selbst gestaltet werden.

Der Befehl

`\logo{Einbindungsbefehl des Logos}`

fügt auf allen Seiten der Präsentation ein Logo ein. Die Position hängt dabei vom gewählten Thema ab.

Beispiel:

Der Quelltext

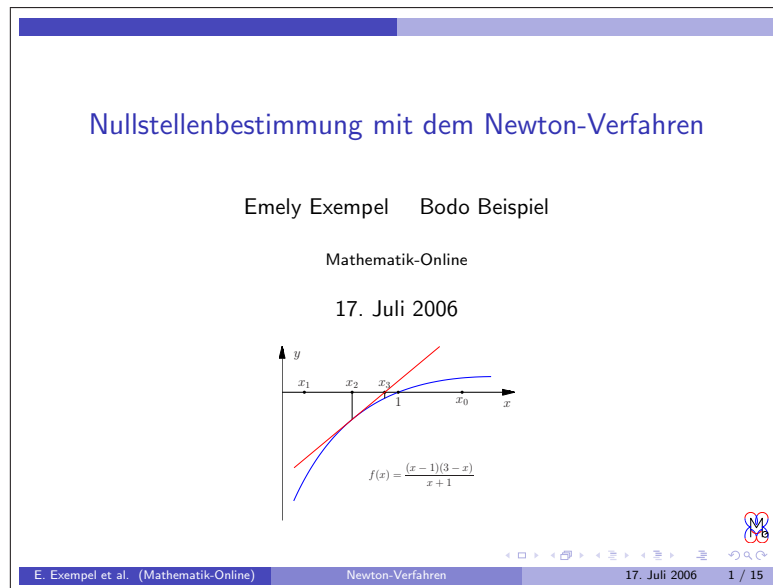
```
\documentclass{beamer}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usetheme[secheader]{Boadilla}
\begin{document}
  \title[Newton-Verfahren]{Nullstellenbestimmung mit dem
    Newton-Verfahren}
  \author[E. Exempel et al.]{Emely Exempel \and Bodo Beispiel}
```

```

\institute{Mathematik-Online}
\date{17.~Juli 2006}
\titlegraphic{\includegraphics[width=4cm]{newton_pics_iter3.pdf}}
\logo{\includegraphics[width=.4cm]{mathe_online_logo.eps}}
\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
\end{document}

```

erstellt die folgende Titelseite:



Die Anzeige der rechten unten zwischen Logo und Fußzeile dargestellten Navigationsleiste kann durch Angabe des Befehls

```
\setbeamertemplate{navigation symbols}{{}}
```

im Vorspann unterdrückt werden.

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

4.3 Die Frame-Umgebung

Eine Beamer-Präsentation setzt sich aus Frames zusammen. Jeder Frame besteht wiederum aus einer Folge von Folien. So bildet eine Seite, deren Inhalt sukzessive aufgedeckt wird, einen Frame, während jede Stufe der Aufdeckung eine Folie darstellt.

Auf den Folien wird neben dem vom Autor erstellten Inhalt auch ein automatisch erzeugter Navigationsbereich dargestellt. Die Gestalt des Navigationsbereichs hängt dabei vom gewählten Thema ab. Möglich sind Kopf- bzw. Fußzeilen oder Seitenleisten, die Angaben zum Vortrag und dessen Struktur enthalten.

Die Angabe eines Frames erfolgt mit Hilfe der (hier nur in der Kurzform angegebenen) Umgebung

```
\begin{frame}[Optionen]  Inhalt  \end{frame}
```

Dabei stehen unter anderem die folgenden Optionen zur Verfügung (Mehrfachangaben durch Kommas trennen):

- `allowframebreaks`: Automatischer Umbruch in einen neuen Frame, wenn der Inhalt nicht auf eine Seite passt.
- `shrink`: Verkleinert den Inhalt eines Frames so, dass er auf eine Seite passt.
- `fragile`: Anzugeben, wenn `\verb` oder eine `verbatim`-Umgebung innerhalb der `frame`-Umgebung verwendet wird.
- `plain`: Unterdrückt die Anzeige von Navigationsbereichen.

Innerhalb der `frame`-Umgebung kann mit Hilfe der Befehle

```
\frametitle[Kurzform]{Überschrift}    bzw.
\framesubtitle[Kurzform]{Überschrift}
```

die Überschrift bzw. der Untertitel gesetzt werden.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\begin{frame}
  \frametitle{Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung}
  \begin{Problem}
    Bestimme Nullstelle  $x_{\star}$  der Funktion  $f$  in dem
    Intervall  $[a,b]$  bzw.  $\backslash$  in einer Umgebung des Startwerts  $x_0$ .
  \end{Problem}
  \begin{itemize}
    \item {\bf Bisektionsverfahren:} Nullstellensuche durch sukzessive
      Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der
      Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
    \item {\bf Sekantenverfahren:} Näherung der Nullstelle ist
      Schnittpunkt der Sekante an  $f$  durch die beiden zuletzt
      bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient
      an Stelle von  $f'$ ).
    \item {\bf Regula Falsi:} Kombination von Sekanten- und
      Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der
      Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.
  \end{itemize}
\end{frame}
```

erzeugt die Ausgabe

The screenshot shows a presentation slide with a blue header bar containing 'Univariates Newton-Verfahren' and 'Historisches'. The main title is 'Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung'. Below it, a 'Problem' box contains the text: 'Bestimme Nullstelle x_* der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .' Below the problem box, there are three bullet points:

- **Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- **Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- **Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

 At the bottom, there is a navigation bar with 'E. Exempel et al. (Mathematik-Online)', 'Newton-Verfahren', '17. Juli 2006', and '3 / 15'. A small logo is visible on the right side of the slide.

(Themeneinstellung: `\usetheme[secheader]{Boadilla}`)
 (Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

4.4 Gliederung der Präsentation

Präsentationen können mit Hilfe der Befehle

`\section[Kurzform]{Überschrift}` bzw. `\subsection[Kurzform]{Überschrift}`

gegliedert werden. Sie bewirken, dass die *Überschrift* in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen wird und die *Kurzform* im Navigationsbereich erscheint. Jedoch werden keine Überschriften im eigentlichen Sinn erstellt.

Überschriften, die nicht im Inhaltsverzeichnis erscheinen, können mit Hilfe der Befehle

`\section*{Überschrift}` bzw. `\subsection*{Überschrift}`

erzeugt werden.

Ein Inhaltsverzeichnis wird mit Hilfe des Befehls

`\tableofcontents[Optionen]`

angezeigt. Mögliche Optionen sind unter anderem (Mehrfachangaben durch Kommas trennen):

- **currentsection:** Der aktuelle Abschnitt wird normal, alle anderen Abschnitte halb transparent dargestellt.
- **hideallsubsections:** Die mit `\subsection` erstellten Überschriften werden nicht angezeigt.
- **hideothersubsections:** Zeigt die mit `\subsection` erstellten Überschriften nur für den aktuellen Abschnitt dar.
- **pausesections:** Überschriften der einzelnen Abschnitte werden sukzessive angezeigt.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\begin{frame}
  \frametitle{Übersicht}
  \tableofcontents
\end{frame}

\section{Univariates Newton-Verfahren}
\subsection{Historisches}
...
```

erzeugt das Inhaltsverzeichnis

Übersicht

- ① Univariates Newton-Verfahren
 - Historisches
 - Newton-Iteration
 - Anwendungsbeispiele
 - Steuerungsmechanismen
 - Implementierung
- ② Multivariates Newton-Verfahren
 - Multivariate Newton-Iteration
 - Konvergenzbetrachtung
 - Steuerungsmechanismen
 - Implementierung
 - Beispiele aus der Praxis

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 2 / 15

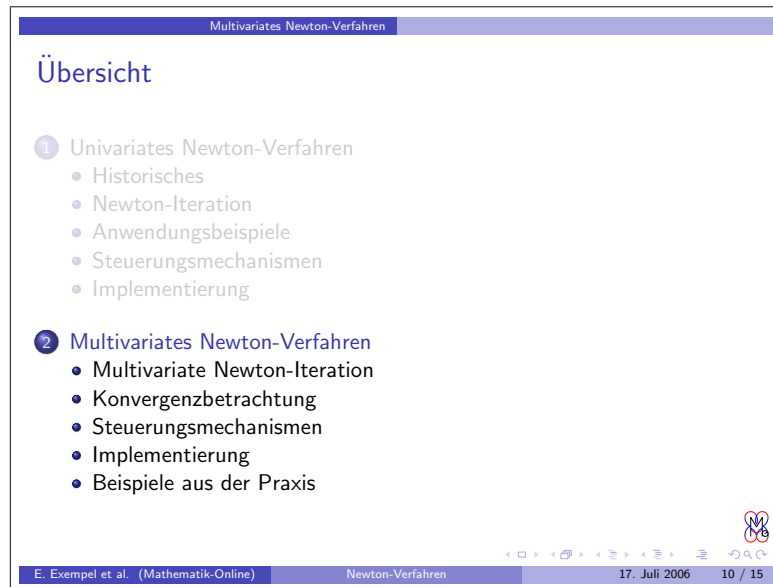
Zur besseren Orientierung der Zuhörer empfiehlt es sich bei langen Vorträgen zu Beginn jedes Abschnitts das Inhaltsverzeichnis mit der Option `currentsection` einzublenden. So erzeugt beispielsweise der Quelltext

```
...
\section{Multivariates Newton-Verfahren}

\begin{frame}
  \frametitle{Übersicht}
  \tableofcontents[currentsection]
\end{frame}

\subsection{Multivariate Newton-Iteration}
...
```

am Anfang des zweiten Abschnitts die folgende Seite:



(Themeneinstellung: `\usetheme[secheader]{Boadilla}`)

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

4.5 Hervorhebung von Regelsätzen

Zur Hervorhebung von Definitionen, Sätzen, usw. stellt die `beamer`-Klasse Umgebungen der Form

```
\begin{Umgebungsname}[Zusatztext]  Inhalt  \end{Umgebungsname}
```

bereit. Mögliche *Umgebungsnamen* sind für englischsprachige Vorträge:

```
theorem, corollary, definition, definitions, fact, example, examples
```

und für deutschsprachige Vorträge:

```
Problem, Loesung, Definition, Satz, Beweis, Folgerung, Lemma, Fakt,
Beispiel, Beispiele.
```

Der optionale *Zusatztext* wird jeweils hinter dem Kennwort der Umgebung angezeigt. Die Darstellungsart der Hervorhebung hängt vom gewählten Thema ab.

Beispiel:

Der Quelltext

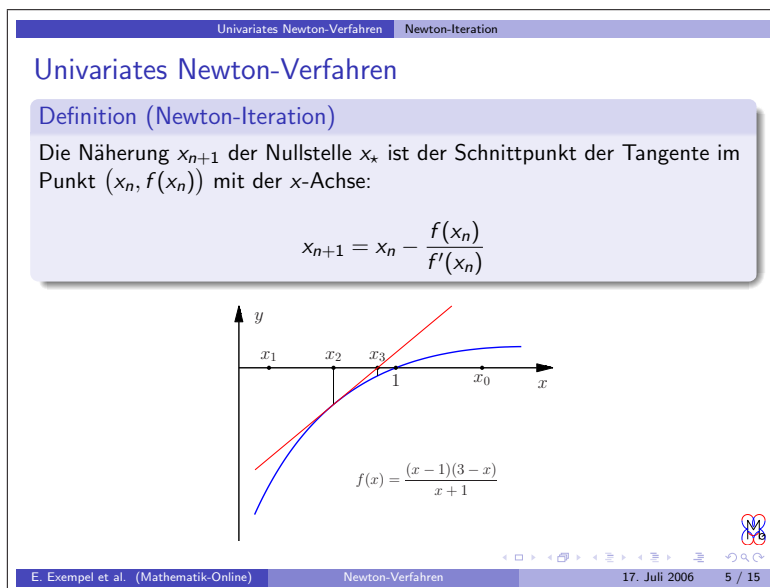
```
\begin{frame}
\frametitle{Univariates Newton-Verfahren}
\begin{Definition}[Newton-Iteration]
Die Näherung  $x_{n+1}$  der Nullstelle  $x_{\star}$ 
ist der Schnittpunkt der Tangente im Punkt
 $\big(x_n, f(x_n)\big)$  mit der  $x$ -Achse:
\[
x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}
\]
```

```

\end{Definition}
\begin{center}
\includegraphics[height=4cm]{newton_pics_iter3.pdf}
\end{center}
\end{frame}

```

erzeugt die folgende Ausgabe



(Themeneinstellung: `\usetheme[secheader]{Boadilla}`)
 (Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

4.6 Mehrspaltige Darstellungen

Die Umgebung

```
\begin{columns}[Anordnung] column-Umgebungen \end{columns}
```

ermöglicht die Aufteilung eines Framebereichs in mehrere Spalten. Innerhalb der `columns`-Umgebung erzeugt die Umgebung

```
\begin{column}[Anordnung]{Breite} Spalteninhalt \end{column}
```

eine Spalte der vorgegebenen *Breite*.

Der Parameter *Anordnung* steuert die vertikale Ausrichtung der Spalteninhalte. Zur Verfügung stehen hier unter anderem die folgenden Möglichkeiten:

- **b** (bottom): letzte Zeilen der Spalten werden ausgerichtet
- **c** (center): Ausrichtung der Mitten der jeweiligen Spalteninhalte
- **t** (top): Grundlinien der ersten Zeilen der Spalten werden ausgerichtet
- **T** (Top): oberer Anschlag der Spalteninhalte werden ausgerichtet (sinnvoll bei Bilderspalten)

Der optionale Parameter *Anordnung* der `columns`-Umgebung steuert die Anordnung aller Spalten. Die dort angegebene Regel kann jedoch für einzelne Spalten durch Angabe des Parameters *Anordnung* bei den zugehörigen `column`-Umgebungen überschrieben werden.

Beispiel:

Durch den Quelltext

```
\begin{frame}
\frametitle{Sir Isaac Newton}
\begin{columns}[T]
\begin{column}{7.3cm}
{\bf Lebenslauf (Auszug):}
\begin{itemize}
\item  $\ast$  4.1.1643 Woolsthorpe, Lincolnshire, England
\item 1669: Professur Universität Cambridge
\item 1671: Bau des Newtonschen Spiegelteleskops
\item 1687: Hauptwerk \glqq Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica\grqq
\item 1696: Direktor der Königlichen Münze London
\item 1703: Präsident der Royal Society
\item 1704: Veröffentlichung \glqq Opticks\grqq
\item  $\dagger$  31.3.1727 London, England
\end{itemize}
\end{column}
\begin{column}{3.7cm}
\includegraphics[width=\linewidth]{newton.jpg} \\
\includegraphics[width=.48\linewidth]{werk1.jpg} \hfill
\includegraphics[width=.48\linewidth]{werk2.jpg}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
```

werden zwei Spalten der Breite 7.3 cm bzw. 3.7 cm erstellt. Die Linke wird zur Anzeige des Lebenslaufs, die rechte zur Anzeige von Bildern genutzt. Der Parameter T der columns-Umgebung bewirkt dabei die einheitliche Ausrichtung der oberen Spaltenanschlänge. Die erzeugte Folie ist:

The screenshot shows a presentation slide with a blue header bar containing 'Univariates Newton-Verfahren' and 'Historisches'. The main title is 'Sir Isaac Newton'. Below it, the section 'Lebenslauf (Auszug):' is followed by a bulleted list of his life events. To the right of the text are two images: a portrait of Newton and the covers of his books 'Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica' and 'Opticks: or, A Treatise of the Reflexion, Refraction, Refraction, and Colours of Light'. The footer of the slide includes 'E. Exempel et al. (Mathematik-Online)', 'Newton-Verfahren', the date '17. Juli 2006', and the page number '4 / 15'.

(Themeneinstellung: `\usetheme[secheader]{Boadilla}`)

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

4.7 Ablaufsteuerung

Durch sukzessives Einblenden bzw. temporäres Hervorheben von Inhalten einer Seite kann die Aufmerksamkeit der Zuhörer gezielt gelenkt werden. Hierfür stellt die **beamer**-Klasse sogenannte Overlay-Befehle zur Verfügung. Sie bewirken die Aufspaltung des innerhalb einer **frame**-Umgebung angegebenen Inhalts auf mehrere Folien. Technisch gesehen entspricht dabei jede Folie einer Seite in der PDF-Datei, die hintereinander angezeigt, den Eindruck einer sich aufbauenden logischen Seite, dem Frame, vermitteln.

Das einfachste Kommando zur Ablaufsteuerung ist der Befehl

```
\pause
```

er bewirkt, dass auf der ersten Folie nur derjenige Inhalt der **frame**-Umgebung angezeigt wird, dessen Quelltext vor dem Befehl **\pause** steht. Die zweite Folie enthält alle Inhalte vor dem zweiten **\pause**-Kommando usw.

Zur detaillierten Steuerung erweitert die **beamer**-Klasse viele Standardbefehle und Umgebungen um optionale Steuerangaben der Form *<Anzeige>*. Sie legen fest, auf welchen Folien der zugehörige Inhalt angezeigt werden soll. Der Parameter *Anzeige* ist dabei folgendermaßen aufgebaut (Mehrfachnennungen sind durch Kommas zu trennen):

- **n**: Anzeige nur auf der **n**-ten Folie eines Frames
- **n-m**: Anzeige von der **n**-ten bis zur **m**-ten Folie eines Frames
- **n-**: Anzeige von der **n**-ten bis zur letzten Folie eines Frames
- **-n**: Anzeige von der ersten bis zur **n**-ten Folie eines Frames

Die Angabe von *<Anzeige>* erfolgt dabei direkt nach dem Befehlsnamen. So zeigt zum Beispiel der Befehl **\includegraphics<2>{bild.pdf}** das zugehörige Bild nur auf der zweiten Folie an. Die erweiterte Syntax der Listenumgebungen **itemize**, **enumerate**, **description** lautet

```
\begin{Listenumgebung}[<Standard-Anzeige>]
  \item<Anzeige>[Kennzeichnung]
  ...
\end{Listenumgebung}
```

Sie ermöglicht die Anzeigensteuerung für jedes einzelne Listenelement. Der optionale Parameter *Standard-Anzeige* legt die Anzeigeregeln für Einträge ohne die Angabe *Anzeige* fest. Insbesondere wird bei Angabe von **+-** für *Standard-Anzeige* jeder Listenpunkt einzeln eingeblendet.

Zur weiteren Anzeigensteuerung stehen unter anderem auch die folgenden Befehle zur Verfügung:

- **\only<Anzeige>{Inhalt}**
Zeigt den *Inhalt* nur auf den durch *Anzeige* festgelegten Folien an. Auf anderen Folien belegt der Inhalt keinen Platz.
- **\visible<Anzeige>{Inhalt}**
Zeigt den *Inhalt* nur auf den durch *Anzeige* festgelegten Folien an. Auf allen anderen Folien belegt der Inhalt den entsprechenden Platz, wird jedoch nicht angezeigt.
- **\alt<Anzeige>{Standard-Inhalt}{sonstiger Inhalt}**
Zeigt den *Standard-Inhalt* nur auf den durch *Anzeige* festgelegten Folien an. Andernfalls wird der *sonstige Inhalt* angezeigt.

Bei Verwendung von `\only` bzw. `\alt` kann es bei unterschiedlichen Inhalte zu unterschiedlichen Positionierungen beim restlichen Inhalt kommen, was zu einem unruhigen Bild beim Durchblättern führt. Die lässt sich vermeiden, indem die zugehörigen Inhalte in eine Umgebung der Form

```
\begin{overprint}
  \onslide<Anzeige> Inhalt
  \onslide<Anzeige> Inhalt
  ...
\end{overprint}
```

eingeschlossen werden. Die jeweils durch *Anzeige* angegebenen Foliennummern dürfen sich nicht überschneiden. Die Umgebung reserviert einen Bereich, dessen Größe an den *Inhalt* mit der größten Ausdehnung angepasst ist und zeigt jeweils nur den zu der aktuellen Folie gehörenden *Inhalt* an.

Sämtliche Effekte der Ablaufsteuerung können durch Angabe der Klassenoption `trans`, d.h. durch Verwendung von `\documentclass[trans]{beamer}`, außer Kraft gesetzt werden. Sie bewirkt, dass von jedem Frame jeweils nur die letzte Folie in der PDF-Datei gespeichert wird.

Beispiel:

Die folgende `frame`-Umgebung erstellt vier Folien.

```
\begin{frame}[shrink]
  \frametitle{Konvergenzordnung}
  \begin{Satz}[Quadratische Konvergenz]
    Für eine einfache Nullstelle  $x_\star$  konvergiert die
    Newton-Iteration lokal quadratisch, d.h.
    \[
      |x_{n+1} - x_\star| \leq c |x_n - x_\star|^2
    \]
    für Startpunkte  $x_0$  in einer hinreichend kleinen Umgebung
    von  $x_\star$ .
  \end{Satz}
  \pause
  \begin{Beweis}
    \begin{itemize}[<+>]
      \item Lineare Taylor-Approximation:  $0 = f(x_\star) = f(x_n) + f'(x_n)(x_\star - x_n) + r$  mit Restglied
         $r = \frac{1}{2} f''(\xi_n)(x_\star - x_n)^2$ ,  $\xi_n$ 
        zwischen  $x_\star$  und  $x_n$ 
      \item Einsetzen von  $f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x_\star) - r$  in
        Iterationsvorschrift ergibt
         $x_{n+1} = x_\star - r/f'(x_n)$ .
      \item  $|1/f'(x_n)|$  und  $|f''(\xi_n)|$  sind für  $x_n$ 
         $\approx x_\star$  aus Stetigkeitsgründen gleichmäßig
        beschränkt. Dies impliziert  $|x_{n+1} - x_\star| \leq c |x_n - x_\star|^2$  mit  $c \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x_\star)}{f'(x_\star)}$ .
    \end{itemize}
  \end{Beweis}
```

```
\end{Beweis}
\end{frame}
```

Die erste Folie enthält den Inhalt bis zum `\pause`-Kommando:

Univariates Newton-Verfahren Newton-Iteration

Konvergenzordnung

Satz (Quadratische Konvergenz)
Für eine einfache Nullstelle x_ konvergiert die Newton-Iteration lokal quadratisch, d.h.*

$$|x_{n+1} - x_*| \leq c|x_n - x_*|^2$$

für Startpunkte x_0 in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_ .*

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 6 / 15

Der Parameter `[<+>]` der darauffolgenden `itemize`-Umgebung bewirkt, dass jeder Eintrag einzeln aufgedeckt wird. Die zweite Folie ist somit

Univariates Newton-Verfahren Newton-Iteration

Konvergenzordnung

Satz (Quadratische Konvergenz)
Für eine einfache Nullstelle x_ konvergiert die Newton-Iteration lokal quadratisch, d.h.*

$$|x_{n+1} - x_*| \leq c|x_n - x_*|^2$$

für Startpunkte x_0 in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_ .*

Beweis.

- Lineare Taylor-Approximation: $0 = f(x_*) = f(x_n) + f'(x_n)(x_* - x_n) + r$ mit Restglied $r = \frac{1}{2} f''(\xi_n)(x_* - x_n)^2$, ξ_n zwischen x_* und x_n

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 6 / 15

gefolgt von

Univariates Newton-Verfahren Newton-Iteration

Konvergenzordnung

Satz (Quadratische Konvergenz)
Für eine einfache Nullstelle x_* konvergiert die Newton-Iteration lokal quadratisch, d.h.

$$|x_{n+1} - x_*| \leq c|x_n - x_*|^2$$

für Startpunkte x_0 in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_* .

Beweis.

- Lineare Taylor-Approximation: $0 = f(x_*) = f(x_n) + f'(x_n)(x_* - x_n) + r$ mit Restglied $r = \frac{1}{2} f''(\xi_n)(x_* - x_n)^2$, ξ_n zwischen x_* und x_n
- Einsetzen von $f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x_*) - r$ in Iterationsvorschrift ergibt $x_{n+1} = x_* - r/f'(x_n)$.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 6 / 15

und der abschließenden vierten Folie

Univariates Newton-Verfahren Newton-Iteration

Konvergenzordnung

Satz (Quadratische Konvergenz)
Für eine einfache Nullstelle x_* konvergiert die Newton-Iteration lokal quadratisch, d.h.

$$|x_{n+1} - x_*| \leq c|x_n - x_*|^2$$

für Startpunkte x_0 in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_* .

Beweis.

- Lineare Taylor-Approximation: $0 = f(x_*) = f(x_n) + f'(x_n)(x_* - x_n) + r$ mit Restglied $r = \frac{1}{2} f''(\xi_n)(x_* - x_n)^2$, ξ_n zwischen x_* und x_n
- Einsetzen von $f(x_n) = f'(x_n)(x_n - x_*) - r$ in Iterationsvorschrift ergibt $x_{n+1} = x_* - r/f'(x_n)$.
- $|1/f'(x_n)|$ und $|f''(\xi_n)|$ sind für $x_n \approx x_*$ aus Stetigkeitsgründen gleichmäßig beschränkt. Dies impliziert $|x_{n+1} - x_*| \leq c|x_n - x_*|^2$ mit $c \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x_*)}{f'(x_*)}$.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 6 / 15

(Themeneinstellung: `\settheme[secheader]{Boadilla}`)

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

Beispiel:

Die folgende frame-Umgebung erzeugt 8 Folien zur Illustration der Newton-Iteration.

```
\begin{frame}
\frametitle{Nullstellenbestimmung}
\begin{Beispiel}
Bestimmung der Nullstelle  $x_*=1$  der rationalen Funktion
\[
f(x)=\frac{(x-1)(3-x)}{x+1}
\]
ausgehend vom Startwert  $x_0=1.55$ .
\end{Beispiel}
\end{frame}
```

```

\medskip
\pause

\begin{columns}
  \begin{column}{5cm} \small
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|} \hline
      $n$ & $x_n$ & $|f(x_n)|$ & \\ \hline \hline
      \tt 0 & \tt 1.5500e+00 & \tt 3.1275e-01 & \\ \hline
      \alert<2>\tt 1 & \visible<2->\tt 1.9199e-01 & & \\
      \visible<2->\tt 1.9035e+00 & & & \\ \hline
      \alert<3>\tt 2 & \visible<3->\tt 6.0306e-01 & & \\
      \visible<3->\tt 5.9352e-01 & & & \\ \hline
      ...
      \alert<7>\tt 6 & \visible<7->\tt 1.0000e-00 & & \\
      \visible<7->\tt 2.0969e-08 & & & \\ \hline
      \tt 7 & \visible<8->\tt 1.0000e-00 & & \\
      \visible<8->\tt 4.4409e-16 & & & \\ \hline
    \end{tabular}
  \end{column}
  \begin{column}{5cm}
    \begin{overprint}
      \onslide<2>
        \includegraphics[width=\linewidth]{newton_pics_iter1.pdf}
      \onslide<3>
        \includegraphics[width=\linewidth]{newton_pics_iter2.pdf}
      ...
      \onslide<8>
        \includegraphics[width=\linewidth]{newton_pics_iter7.pdf}
    \end{overprint}
  \end{column}
\end{columns}
\end{frame}

```

Die Folien sind dabei dreigeteilt. Im oberen Bereich wird ab der ersten Folie eine Beispiel-Umgebung angezeigt:

Univariates Newton-Verfahren Anwendungsbeispiele

Nullstellenbestimmung

Beispiel
Bestimmung der Nullstelle $x_* = 1$ der rationalen Funktion

$$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$$

ausgehend vom Startwert $x_0 = 1.55$.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 7 / 15

Der durch das `\pause`-Kommando abgegrenzte untere Bereich ist in zwei Spalten aufgeteilt. Die linke Spalte zeigt eine Tabelle mit den Werten der Newton-Iteration, die sukzessive mittels `\visible` eingeblendet werden. Zudem wird der zugehörige Index n mit Hilfe des Befehls `\alert` hervorgehoben. In der rechten Spalte erfolgt mittels Überblendungen in einer `overprint`-Umgebung jeweils die zugehörige graphische Darstellung.

Als zweite Folie ergibt sich somit

Univariates Newton-Verfahren Anwendungsbeispiele

Nullstellenbestimmung

Beispiel
Bestimmung der Nullstelle $x_* = 1$ der rationalen Funktion

$$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$$

ausgehend vom Startwert $x_0 = 1.55$.

n	x_n	$ f(x_n) $
0	1.5500e+00	3.1275e-01
1	1.9199e-01	1.9035e+00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 7 / 15

gefolgt von der dritten Folie

Univariates Newton-Verfahren Anwendungsbeispiele

Nullstellenbestimmung

Beispiel
Bestimmung der Nullstelle $x_* = 1$ der rationalen Funktion

$$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$$

ausgehend vom Startwert $x_0 = 1.55$.

n	x_n	$ f(x_n) $
0	1.5500e+00	3.1275e-01
1	1.9199e-01	1.9035e+00
2	6.0306e-01	5.9352e-01
3		
4		
5		
6		
7		

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 7 / 15

In den hier nicht abgebildeten vier folgenden Folien wird jeweils ein weiterer Iterationsschritt dargestellt. Die letzte Folie ist schließlich

Univariates Newton-Verfahren Anwendungsbeispiele

Nullstellenbestimmung

Beispiel
Bestimmung der Nullstelle $x_* = 1$ der rationalen Funktion

$$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$$

ausgehend vom Startwert $x_0 = 1.55$.

n	x_n	$ f(x_n) $
0	1.5500e+00	3.1275e-01
1	1.9199e-01	1.9035e+00
2	6.0306e-01	5.9352e-01
3	8.8394e-01	1.3036e-01
4	9.8789e-01	1.2254e-02
5	9.9986e-01	1.4484e-04
6	1.0000e-00	2.0969e-08
7	1.0000e-00	4.4409e-16

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 7 / 15

(Themeneinstellung: `\usetheme[secheader]{Boadilla}`)

4.8 Multimediaelemente

Die Angabe des Befehls

`\usepackage{multimedia}`

im Vorspann ermöglicht die Einbindung von Multimediaelementen. Filme können so mit Hilfe des Befehls

`\movie[Optionen]{Beschreibung}{Name der (Film-)Datei}`

eingebunden werden. Die Filmdatei sollte dabei im gleichen Verzeichnis liegen, wie die PDF-Datei des Vortrags. In der Standardeinstellung startet der Film dann, wenn auf das in *Beschreibung* angegebene Objekt geklickt wird. Hierbei kann es sich um Text, aber auch ein Bild handeln. Mögliche *Optionen* sind unter anderem:

- **autostart**: Startet die Wiedergabe des Films sobald die zugehörige Seite angezeigt wird.
- **borderwidth**: Breite des Rahmens um das Beschreibungsobjekt bzw. den Film (Angabe in pt).
- **externalviewer**: Verwendet ein externes Anzeigeprogramm zur Darstellung des Films.
- **height=Höhe**: Höhe des Beschreibungsobjekts.
- **poster**: Darstellung des ersten Bilds des Films an Stelle von *Beschreibung*.
- **width=Breite**: Breite des Beschreibungsobjekts.

Die Möglichkeiten zur Darstellung von Filmen hängen dabei sowohl vom Darstellungsprogramm für die Präsentation, dessen Version, dem verwendeten Betriebssystem und den vorhandenen Wiedergabeprogrammen für Multimediadateien ab.

Der Befehl `\movie` in Verbindung mit der Option **externalviewer** bewirkt, dass die mit der Endung der angegebenen Datei verknüpfte Applikation gestartet wird. Dies ermöglicht insbesondere auch den Start beliebiger Programme.

Alternativ dazu können Audiodateien mit dem Befehl

`\sound[Optionen]{Beschreibung}{Name der Audiodatei}`

wiedergegeben werden. Die unterstützten Audioformate sind abhängig vom Anzeigeprogramm für die Präsentation und dem verwendeten Betriebssystem. Mögliche Optionen sind unter anderem:

- **autostart**: Startet die Wiedergabe der Audiodatei sobald die zugehörige Seite angezeigt wird.
- **automute**: Stoppt die Wiedergabe aller Audiodateien sobald die zugehörige Seite verlassen wird.
- **inlinesound**: Bettet die Audiodaten in die PDF-Datei ein.
- **repeat**: Spielt die Audiodatei in einer Endlosschleife ab.

4.9 Erstellen von Präsentationsnotizen

Als Hilfsmittel für die Präsentation können mit dem Befehl

`\note{Notizen}`

eigenständige Notizenseiten erstellt werden, die nur für den Vortragenden gedacht sind. Auf ihnen können beispielsweise zusätzliche Informationen, Anmerkungen zur Zeitplanung, etc. vermerkt werden.

Bei Angabe des Befehls innerhalb einer **frame**-Umgebung werden die Notizen gesammelt auf einer eigenständigen Seite nach dem aktuellen Frame angezeigt. Die Darstellung der Notizen erfolgt dabei in Form einer Liste, sofern die Variante

`\note[item]{Notizen}`

verwendet wird.

Bei Angabe des Befehls außerhalb der `frame`-Umgebung wird eine eigenständige Notizenseite mit den angegebenen *Notizen* erstellt. In der Kopfzeile enthält die Notizenseite Informationen zur Position im Vortrag und eine verkleinerte Darstellung des vorhergehenden Frames.

Die Anzeige der Notizenseiten erfolgt bei Angabe der Dokumentklassen-Option `notes=show` bzw. des Befehls

```
\setbeameroptions{show notes}
```

im Vorspann. Hier ist es insbesondere auch möglich durch Angabe von

```
\setbeameroptions{show notes on second screen}
```

die Anzeige der Notizen auf einen anderen Bildschirm umzuleiten. Dies ermöglicht es beispielsweise den Vortrag durch einen Beamer anzeigen zu lassen, während die Notizenseiten auf dem Notebookdisplay des Vortragenden dargestellt werden.

Beispiel:

Der Quelltext

```
\documentclass[notes=show]{beamer}
...

\begin{frame}
  \frametitle{Nullstellenbestimmung}
  ...
\end{frame}

\note{
  Konstante  $c$  der Konvergenzaussage hier:
  \medskip

  Analytisch:
  \[
    c \approx -\frac{1}{2}\backslash;\frac{f''(x_{\star})}{f'(x_{\star})}=
    \left.-\frac{8}{(x+1)(x^2+2x-7)}\right|_{x=1}=1
  \]
  Numerisch:
  \medskip

  \begin{tabular}{|*{8}{c}|} \hline
     $n$  & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline
     $\frac{|\left|x_{n+1}-x_{\star}\right|}{|\left|x_n-x_{\star}\right|}$ 
    & & & & & & & 
    \right|^2 & 2.6711 & 0.6080 & 0.7366 & 0.8987 & 
    0.9881 & 0.9999 & 1.0100 \\ \hline
  \end{tabular}
  \bigskip

  \color{red}{Falls noch Zeit: Computervorführung für andere
    Startwerte}
}
```

erzeugt die folgende Notizenseite:

2006-06-22

Newton-Verfahren

- Univariates Newton-Verfahren
- Anwendungsbeispiele
- Nullstellenbestimmung

Nullstellenbestimmung

Beispiel
Bestimmung der Nullstelle x_* von 1 der rationalen Funktion
 $f(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{x+1}$
 ausgehend vom Startwert $x_0 = 1.05$



Konstante c der Konvergenzaussage hier:

Analytisch:

$$c \approx -\frac{1}{2} \frac{f''(x_*)}{f'(x_*)} = -\frac{8}{(x+1)(x^2+2x-7)} \Big|_{x=1} = 1$$

Numerisch:

n	0	1	2	3	4	5	6
$\frac{ x_{n+1}-x_n }{ x_n-x_* ^2}$	2.6711	0.6080	0.7366	0.8987	0.9881	0.9999	1.0100

Falls noch Zeit: Computervorführung für andere Startwerte

4.10 Präsentationsgestaltung mit Themenvorlagen

Das Erscheinungsbild einer Präsentation kann mit Hilfe sogenannter Themen festgelegt werden. Hierzu ist im Vorspann der L^AT_EX-Datei der Befehl

`\usetheme[Optionen]{Thema}`

anzugeben. Die verfügbaren *Optionen* hängen dabei jeweils vom gewählten *Thema* ab. Eine Auswahl der verfügbaren Themen zeigt die folgende Liste.

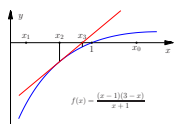
- default:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006



$f(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{x+1}$

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem
Bestimme Nullstelle x_* der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- **Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- **Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- **Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

Standard sofern kein Thema bzw. `\usetheme{default}` angegeben ist.

- Boadilla mit Option `secheader`:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006

$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 1 / 15

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem

Bestimme Nullstelle x_s der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 3 / 15

Die Option `secheader` bewirkt die Anzeige der Kopfzeile, die anderenfalls entfällt.

- Madrid:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006

$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 1 / 15

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem

Bestimme Nullstelle x_s der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 3 / 15

Ähnt Boadilla. Kräftigere Farben und teils deutlichere Hervorhebungen.

- Antibes:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006

$f(x) = \frac{(x-1)(3-x)}{x+1}$

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 1 / 15

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem

Bestimme Nullstelle x_s der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

E. Exempel et al. (Mathematik-Online) Newton-Verfahren 17. Juli 2006 3 / 15

Die Baumstruktur im Kopf kennzeichnet die Einordnung der Folie im Vortrag.

- Bergen:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Who? Emely Exempel Bodo Beispiel

From? Mathematik-Online

When? 17. Juli 2006

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem Bestimme Nullstelle x_* der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- **Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- **Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- **Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

Dekorativer Balken auf der linken Seite mit Strukturinformation zur aktuellen Folie.

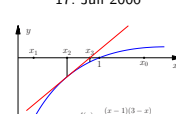
- Berkeley mit Option width=2.5cm:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006



$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1}$

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem Bestimme Nullstelle x_* der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- **Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- **Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- **Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

In der linken Spalte wird das Inhaltsverzeichnis dargestellt. Die Option `hideallsubsections` bzw. `hideothersubsections` unterdrückt dabei die Anzeige aller subsection-Überschriften bzw. deren Anzeige für alle nicht aktiven Abschnitte. Bei Angabe der Option `right` erscheint die Anzeige der Leiste auf der rechten Seite. Die Breite der Leiste kann mit der Option `width=Breite` festgelegt werden.

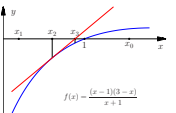
- Hannover mit Option `hideallsubsections`:

Nullstellenbestimmung mit dem Newton-Verfahren

Emely Exempel Bodo Beispiel

Mathematik-Online

17. Juli 2006



$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1}$

Klassische Verfahren zur Nullstellenbestimmung

Problem Bestimme Nullstelle x_* der Funktion f in dem Intervall $[a, b]$ bzw. in einer Umgebung des Startwerts x_0 .

- **Bisektionsverfahren:** Nullstellensuche durch sukzessive Unterteilung der Intervalle und Vorzeichenvergleich der Funktionswerte an den Intervallgrenzen.
- **Sekantenverfahren:** Näherung der Nullstelle ist Schnittpunkt der Sekante an f durch die beiden zuletzt bestimmten Näherungen (Newton-Verfahren mit Differenzenquotient an Stelle von f').
- **Regula Falsi:** Kombination von Sekanten- und Bisektionsverfahren. Dabei werden unterschiedliche Vorzeichen der Funktionswerte an den Intervallgrenzen gefordert.

Verwendet nur eine Seitenleiste, deren Inhalt mit den Optionen `hideallsubsections` bzw. `hideothersubsections` beeinflusst werden kann. Die Breite der Leiste kann mit Hilfe der Option `width=Breite` verändert werden.

Neben dem Befehl `\usetheme` stehen weitere Themen-Befehle zur Wahl des Farbschemas, der Schriftarten, Gestaltung der Folienelemente und Navigationsbereiche bereit. Details hierzu können der Dokumentation der **beamer**-Klasse entnommen werden.

Kapitel 5

Dokumentvorlagen

5.1 Geschäftsbrief

Geschäftsbriefe gemäß DIN 676 lassen sich in L^AT_EX mit Hilfe der Dokumentklasse `dinbrief` erstellen. Die Angabe der Absenderdaten kann dabei im Vorspann mit Hilfe der folgenden Befehle erfolgen:

- Adresse des Absenders im Briefkopf:

`\address{Absender}`

- Kurzform der Absenderadresse im Adressfenster:

`\backaddress{Absender}`

- Absendeort, der beim Datum genannt wird:

`\place{Ort}`

- Eigene Rufnummer:

`\phone{Vorwahl}{Rufnummer}`

- Maschinenschriftliche Wiederholung der Unterschrift:

`\signature{Unterschrift}`

Innerhalb der `document`-Umgebung ist für jeden Brief eine `letter`-Umgebung der folgenden Bauart anzugeben:

```
\begin{letter}{Empfängername \ \ Straße Hausnr. \ \ PLZ Ort}
  ggf. Befehle für vorhergehende Vermerke
  \opening{Anrede}
  Brieftext
  \closing{Grußformel}
  ggf. Befehle für nachfolgende Vermerke
\end{letter}
```

Mögliche Befehle für vorhergehende Vermerke sind hierbei:

- Briefdatum:



`\date{Datum}`

Sofern dieser Befehl nicht angegeben ist, erscheint das Datum der Übersetzung. Dies kann bei einer späteren Übersetzung problematisch werden, da das ursprüngliche Datum verloren geht.

- Postvermerk im Adressfenster (Einschreiben, Luftpost, etc.):

`\postremark{Postvermerk}`

- Behandlungsvermerk für den Empfänger (erscheint rechts neben dem Adressfeld):

`\handling{Behandlungsvermerk}`

- Betreff (erscheint vor der Anrede):

`\subject{Betreff}`

Zudem wird eine Bezugszeilenzeile gesetzt, sofern mindestens eine der folgenden Angaben bei den vorhergehenden Vermerken gemacht wird:

- Feld „Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom“:

`\yourmail{Angaben}`

- Feld „Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom“:

`\sign{Angaben}`

- Feld „Bearbeiter“:

`\writer{Sachbearbeiter}`

Auf die Grußformel folgende Vermerke können mit den folgenden Befehle angegeben werden:

- Anlagenhinweise:

`\encl{Anlagen}`

- Verteilvermerke:

`\cc{Verteiler}`

- Postscriptum (bei Geschäftsbriefen unüblich):

`\ps{Postscriptum}`

Briefe können alternativ auch mit der Klasse `scr1ttr2` aus dem KOMA-Script-Paket erstellt werden. Eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten erleichtert hier die Erstellung individueller Briefvorlagen.

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

5.2 Serienbrief

Ein Serienbrief kann mit Hilfe von drei T_EX-Dateien (Dateityp: .tex) erzeugt werden. Eine von diesen Dateien enthält den *Brieftext* (z.B. `Brieftext.tex`), zum Beispiel:

zum Elternsprechabend am xx. Febr. 20xx laden wir recht herzlich ein.

`\par`

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Eine weitere T_EX-Datei (z.B. `Adressen.tex`) enthält die Empfängerdaten. Dabei werden dem Befehl `\BriefAn` fünf Parameter übergeben:

```
\BriefAn{Vorname}{Nachname}{Straße mit Hausnummer}{PLZ mit Ort}{Geschlecht:
w/m}
```

Eine Adressdatei hat beispielsweise folgende gestalt:

```
\BriefAn{Louis Augustine}{Cauchy}{Alleestr. 11e}{10001 Paris\\FRANCE}{m}
\\BriefAn{Carl Friedrich}{Gauß}{Birkenweg 9}{62398 Hannover}{m}
\\BriefAn{Emmy}{Noether}{Bachstr. 8}{85041 Erlangen}{w}
\\BriefAn{...}{...}{...}{...}{...}
```

Diese Datei kann sozusagen als „Adressdatenbank“ angesehen werden.

Es fehlt noch die dritte und entscheidende Datei. Sie kann als die *Hauptdatei* bezeichnet werden und daher ist von der Namensgebung z.B. `Serienbrief.tex` sinnvoll. Der Serienbrief hat den Stil der Dokumentklasse *g-brief* (Geschäftsbrief), dessen einzelne Befehle nun erläutert werden.

- `\Name{Max Mustermann}` „Max Mustermann“ erscheint ganz links oben auf dem Brief (große Schrift).
- `\Strasse{Straße xy}` Einzeilig die Straße und Hausnummer des Absenders. Der Text erscheint ganz oben rechts.
- `\Zusatz{Zusatz}` Dieser Text erscheint einzeilig direkt unter der Straße oben rechts. Er ist gedacht für Zusätze in der eigenen Adresse, z.B. „Zimmer 407“ oder „bei Hubers“
- `\Ort{Ort}` Einzeilige Ortsangabe des Absenders. Erscheint direkt unter Zusatz bzw. Straße.
- `\Land{Land}` Herkunftsland des Absenders. *Achtung:* Bei Verwendung dieses Befehls kann die Retouradresse schnell zu lang werden. Siehe `\RetourAdresse{Adresse}`
- `\RetourAdresse{Adresse}` Dieser Text erscheint im Adressfenster ganz oben *einzeilig*. Er setzt sich, sofern man ihn nicht benutzt, *automatisch* aus `\Name{}`, `\Strasse{}`, `\Ort{}` zusammen.
- `\Postvermerk{Postvermerk}` Diese Zeichen erscheinen fett zwischen der Retour Adresse und dem Empfängernamen im Adressfenster. Daher eignet sich der Befehl besonders für (Post-) Vermerke wie z.B. Einschreiben.
- `\lochermarke` Kennzeichnet die Mitte des Briefes mit einem dünnen, horizontalen Strich zum gezielten lochen ohne Anschlagarm.

- `\faltmarken` Teilt mit zwei dünnen, horizontalen Strichen den Brief in drei Teile auf. Dies ermöglicht ein schnelles Falten, sodass die Adresse durch einen Briefumschlag mit transparentem Fenster lesbar ist.
- `\fenstermarken` Mit diesem Befehl wird um die Adresse ein imaginäres Rechteck aufgespannt, das das Fenster des Briefumschlages darstellen soll. Von diesem Fenster werden nur die Ecken im Brief dargestellt.
- `\trennlinien` Erzeugt Trennlinien zwischen.
 - Name/Absenderadresse und Retouradresse
 - Retouradresse und Empfänger
 - Briefkörper und Fußzeile

Es werden nun weitere Befehle in der Reihenfolge beschrieben, wie sie von oben nach unten auf dem Brief erscheinen.

- `\IhrZeichen{IhrZeichen}` Ihr Zeichen unter dem Kapitälchen Text „IHR ZEICHEN“.
- `\IhrSchreiben{Ihr Schreiben}` Das Datum Ihres Schreibens unter dem Kapitälchen Text „IHR SCHREIBEN VOM“.
- `\MeinZeichen{Mein Zeichen}` Mein Zeichen unter dem Kapitälchen Text „MEIN ZEICHEN“.
- `\Datum{Datum}` Geben Sie hier das Datum im gewünschten Format ein. Es erscheint einzeilig und ganz rechts auf dem Brief.
- `\Betreff{Betreff}` Dieser Text erscheint fett zwischen „IHR ZEICHEN“ und der Anrede etwa in der (vertikalen) Mitte des Briefes.
- `\Anrede{Anrede}` (Die Standardanrede, z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren,“) Wird hier im Serienbrief gesondert behandelt, siehe `\newcommand \BriefAn{ }{ }{ }{ }{ }`.
- `\Gruss{Gruß}{x cm}` Diese Zeichen stehen direkt unter dem Textkörper, z.B. „Mit freundlichen Grüßen“. Der zweite Parameter (x cm) gibt an, wieviel vertikalen Abstand der Gruß von dem Textkörper hat.
- `\Unterschrift{Unterschrift}` Einzeilig der Name des Absenders. Optimal um die Unterschrift leserlich zu wiederholen.
- `\Anlagen{Anlagen}` Eventuelle Anlagen werden hier angegeben. Sie stehen dann unter der Unterschrift.
- `\Verteiler{Verteiler}` Text, der unter den Anlagen steht.

Die Befehle `\Telefon{ }`, `\Telefax{ }`, `\HTTP{ }`, `\EMail{ }`, `\Bank{ }`, `\BLZ{ }` und `\Konto{ }` werden verwendet, um ganz unten auf dem Brief (Fußzeile) die gleichnamigen Informationen darzustellen. Alle Texte die sich nicht auf die Bankverbindung beziehen stehen linksbündig, die Bankverbindungsdaten rechtsbündig.

Ansonsten wird in dieser Datei der neue L^AT_EX-Befehl `\BriefAn{ }` definiert, der in der Adressdatei für jeden einzelnen Empfänger aufgerufen wird. Er hat fünf Parameter und je

nach Geschlecht des Empfängers wird über die Anrede entschieden. Außerdem steht hier der Name der Datei, die den Briefftext enthält.

Der „Rest“ dieser Hauptdatei besteht aus drei Zeilen, die die Adressdatei einbinden.

Ein Übersetzen der Datei `Serienbrief.tex` mit $\text{\LaTeX}$ erzeugt nun ein Dokument, das für jeden Eintrag in der Adressdatei einen Brief enthält.

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

5.3 Computerpraktikumsbericht

Für kurze Berichte, wie etwa einen Computerpraktikumsbericht, eignet sich die Dokumentklasse `article`. In dieser kann eine individuelle Titelseite mit Hilfe der `titlepage`-Umgebung gestaltet werden.

Bei kurzen Dokumenten genügt es meist, nur eine Gliederungsebene für Überschriften zu verwenden. Daher erfolgt nur eine Grobeinteilung mit `\section`-Befehlen. Auf die Darstellung des Inhaltsverzeichnisses mit `\tableofcontents` kann in diesem Fall verzichtet werden.

Sofern auf eine andere Stelle im Dokument verwiesen werden soll, ist diese zunächst mit

```
\label{Marke}
```

zu kennzeichnen. Dabei darf für *Marke* eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen, die nicht zur Gruppe der $\text{\LaTeX}$ -Sonderzeichen gehören, gewählt werden. Es empfiehlt sich die Verwendung sprechender Bezeichner. Anschließend kann durch Angabe von

```
\ref{Marke} bzw. \pageref{Marke}
```

auf die markierte Stelle bzw. die zugehörige Seitenzahl Bezug genommen werden. Hierbei wird die Gliederungs-, Satz-, Gleichungs-, Abbildungs- oder Tabellenummer angegeben, sofern der zugehörige `\label`-Befehl auf einen Gliederungsbefehl folgt oder in der zugehörigen `theorem`-, `equation`- bzw. `eqnarray`-, `figure`- oder `table`-Umgebung steht.

Literaturverzeichnisse können in $\text{\LaTeX}$ mit Hilfe der Umgebung

```
\begin{thebibliography}{Kennzeichnungsmuster}
  \bibitem[Kennzeichen 1]{Marke 1} Literaturangabe
  \bibitem[Kennzeichen 2]{Marke 2} Literaturangabe
  ...
\end{thebibliography}
```

dargestellt werden. Dabei wird jeder Eintrag im Literaturverzeichnis durch den Befehl `\bibitem` eingeleitet. Der Parameter *Marke* setzt vergleichbar zu `\label{Marke}` eine Verweismarke, so dass innerhalb des Dokuments durch Angabe von

```
\cite[Zusatztext]{Marke}
```

auf den zugehörigen Eintrag im Literaturverzeichnis verwiesen werden kann. Der Verweis erscheint innerhalb des Dokuments in der Form *[Kennzeichen, Zusatztext]*. Hierbei kann der optionale *Zusatztext* etwa eine ergänzende Seitenangabe für den Literaturverweis sein.

Sofern bei `\bibitem` der optionale Parameter *Kennzeichen* nicht angegeben ist, werden die Einträge des Literaturverzeichnisses fortlaufend nummeriert. Der Parameter *Kennzeichnungsmuster* der `thebibliography`-Umgebung legt anhand eines exemplarischen Kennzeichens die Einrücktiefe der Einträge fest.

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

5.4 Diplomarbeit

Diplomarbeiten werden in der Regel in Kapitel unterteilt und beidseitig ausgedruckt, weshalb die Dokumentklasse `report` mit der Option `twoside` verwendet wird. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, den Quelltext auf mehrere Dateien aufzuspalten. Beispielsweise kann jedes Kapitel in eine eigene L^AT_EX-Datei ausgelagert werden. Diese Dateien werden wiederum mit Hilfe des Befehls

```
\include{Dateiname}
```

in die Hauptdatei eingebunden, welche neben dem Vorspann auch die `document`-Umgebung enthält. Die Angabe von

```
\includeonly{Dateinamen}
```

im Vorspann bewirkt, dass nur die Inhalte der in der durch Kommas getrennten Liste *Dateinamen* aufgeführten L^AT_EX-Dateien übersetzt werden. Diese müssen jeweils mit `\include` eingebunden sein. Die hieraus resultierende Beschleunigung ist insbesondere in der Bearbeitungsphase sehr nützlich. Die Verwendung von `\includeonly` hat zudem den Vorteil, dass Verweise auf Inhalte der nicht in der Liste *Dateinamen* aufgeführten Dateien aufgelöst werden. Der Befehl `\include` führt vor und nach dem Inhalt der eingefügten Datei einen Seitenwechsel ein. Sofern dies nicht erwünscht ist, kann der Befehl

```
\input{Dateiname}
```

zum Einbinden von Dateien verwendet werden. Eine zu `\includeonly` vergleichbare selektive Übersetzung ist in diesem Fall jedoch nicht möglich. Im Gegensatz zu `\include`-Befehlen können `\input`-Befehle beliebig geschachtelt werden.

Diplomarbeiten besitzen in der Regel ein wesentlich umfangreicheres Literaturverzeichnis als z.B. Praktikumsberichte. Die konsistente Formatierung der Einträge innerhalb einer `thebibliography`-Umgebung erfordert dabei ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Alternativ ermöglicht die Verwendung des Zusatzprogramms BibTeX hier eine automatisierten Erstellung von Literaturverzeichnissen. Einzelheiten dazu können der Dokumentation von BibTeX entnommen werden.

Die Verwendung gleitender Objekte für Abbildungen und Tabellen wird dringend empfohlen, da sie zu einem deutlich besseren Umbruch führen. Manuelle Beeinflussungen des Umbruchs und Layouts sollten möglichst an das Ende der Bearbeitungsphase verschoben werden, da sie in der Schreibphase zu vielen Änderungen unterworfen sind. Bei der abschließenden Umbruchkorrektur zur Behebung von Überlängen in einzelnen Zeilen ist die Klassenoption `draft` zur Kennzeichnung problematischer Zeilen sehr hilfreich. Zudem werden für eingebundene Bilder nur Platzhalter angezeigt, was insbesondere bei farbigen Grafiken kostensparende Probedrucke ermöglicht.

Letztlich ist die Vorlage mit einem *Stichwortverzeichnis* bzw. *Index* abgerundet. Hier werden wichtige Begriffe in alphabetischer Reihenfolge und der zugehörigen Seitenzahl zweispaltig aufgelistet. Nutzer von L^AT_EX-Editoren wie TeXnicCenter oder L^ED, die dem Index ein Stichwort hinzufügen möchten, brauchen den gewünschten Begriff an passender Stelle im Dokument nur nochmals zu wiederholen und in den Befehl `\index{...}` schreiben. Es reicht also nicht aus, das gewünschte Stichwort mit `\index{Stichwort}` zu markieren, sondern es muss zusätzlich in der T_EX-Datei erscheinen, siehe Beispiel:

Eine Menge `\index{Menge}` M ist eine Zusammenfassung von ...

Einträge im Stichwortverzeichnis, die mehrere Untereinträge erfordern (z.B. Grafiktypen: .jpg,

.eps, .png, ...) werden ebenfalls in den Indexbefehl hinter einem Ausrufezeichen-Operator geschrieben, siehe Beispiel:

... unterstützt `\LaTeX` die Grafiktypen `\index{Grafiktypen ! .JPG}\index{Grafiktypen ! .I`

Nutzer von diversen anderen $\text{\LaTeX}$ -Editoren gehen im Prinzip genau gleich vor, jedoch müssen bis zum fertigen Stichwortverzeichnis noch wenige Arbeitsschritte abgearbeitet werden.

Problem: $\text{\LaTeX}$ sammelt nach jedem erstellen/kompilieren alle Stichworte die mit `\index{...}` markiert wurden in der Datei `Name_der_Hauptdatei.idx`. Die Stichworte kommen dabei in der selben Reihenfolge vor, wie sie auch in der $\text{\TeX}$ -Datei vorkommen. Ziel ist es jetzt also, die Einträge der `.idx`-Datei alphabetisch zu sortieren. Der TeXnicCenter bedient sich dabei dem Programm `makeindex.exe`, das nun die Benutzer von diversen anderen Editoren manuell aufrufen müssen.

Lösung: Dazu sucht man in der jeweiligen Distribution, also MiKTeX (Tipp: `C:\Programme\MiKTeX 2.x\miktex\bin`), `teTeX`, o.ä. (notfalls auf der gesamten Festplatte) nach der Datei `makeindex.exe`. Der Pfad von `makeindex.exe` ist nun bekannt und man kann mit der Konsole in eben genau diesen Pfad wechseln. Der Aufruf sieht nun folgendermaßen aus:

`makeindex idx-Datei`

`;;Makeindex;;` hat nun die Einträge der `.idx` Datei alphabetisch sortiert und fertig formatiert in eine `.ind`-Datei geschrieben (sie liegt im selben Verzeichnis wie `makeindex.exe`). Diese wird dann mit `\input{*.ind}` (siehe Vorlage) in die Hauptdatei eingebunden.

(Online-Version enthält [Download](#), siehe [Anhang A](#))

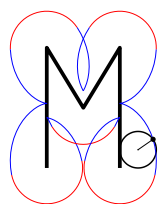
Anhang A

Downloads

Zu einigen Themen, die in diesem Kurs behandelt werden, stehen in der Online-Version Downloads zur Verfügung. Diese sind nachfolgend aufgelistet.

- Abschnitt 4.2:
Titelseite bei der Beamer-Klasse (Dateityp .zip)
- Abschnitt 4.3:
LaTeX-Vorlage für einen rudimentären Beamervortrag (Dateityp .tex)
- Abschnitt 4.4:
Inhaltsverzeichnis bei der Beamer-Klasse (Dateityp .tex)
- Abschnitt 4.5:
Regelsätze in der Beamer-Klasse (Dateityp .zip)
- Abschnitt 4.6:
Mehrspaltige Darstellung in der Beamer-Klasse (Dateityp .zip)
- Abschnitt 4.7:
Ablaufsteuerung in der Beamer-Klasse (Dateityp .tex)
- Abschnitt 5.1:
LaTeX-Vorlage für Geschäftsbriefe (Dateityp .zip)
- Abschnitt 5.2:
LaTeX-Vorlage für Serienbriefe (Dateityp .zip)
- Abschnitt 5.3:
LaTeX-Vorlage für Computerpraktikumsberichte (Dateityp .zip)
- Abschnitt 5.4:
LaTeX-Vorlage für Diplomarbeiten (Dateityp .zip)





<http://www.mathematik-online.org/>